Examensarbete

HÖGSKOLAN I SKÖVDE

AUDIOVISUELLA PROFILER I DATORSPEL

En tvärmodal design för att forma upplevelsen av en biom

AUDIOVISUAL PROFILES IN VIDEOGAMES

A dual-modular design for shaping the experience of biomes

Examensarbete i medier, estetik och berättande
Grundnivå 15 högskolepoäng
Vårtermin 2026

Baldur Petersson
Clara Mahlgård

Handledare: Anders Sjölin
Examinator: Lars Bröndum

Sammanfattning

Detta arbete är en undersökning om hur musik och grafik tillsammans formar audiovisuella profiler som hjälper spelare att tolka specifika biom i datorspel. Baserat på forskning om och analys av ludomusikologi, grafisk design och audiovisuell perception formuleras problemställningen som ett behov av empirisk kunskap om hur mätbara musikaliska egenskaper samverkar med visuella uttryck, såsom färglära och kontrast, för att skapa audiovisuella profiler till olika biom. Arbetet genomförs genom spektralanalys (RMS-energi och spektral centroid) av sju musikstycken från spelen *Super Mario Galaxy (2007)*, *Pokémon Legends: Arceus* (2022) och *Hollow Knight: Silksong (2025)*, samt en enkätstudie där musikstyckena kopplas till olika varelser ur spelen. Resultatet visar att det finns en stark koppling mellan musik och grafik, där svar från enkäten pekar på att audiovisuella profiler framkommer utan att spelare får se självaste spelmiljön. Det framkommer att tidigare spelerfarenhet inte påverkar den audiovisuella perceptionen. Framtida arbete bör utöka variabler och förstärka urval, samt kombinera kvantitativa mått med kvalitativa intervjuer.

Nyckelord: Spelbiom, Audiovisuell profil, Spelgrafik, Datorspel, Ludomusikologi

Innehållsförteckning

1 Introduktion 1
2 Bakgrund 2
2.1 Audiovisuell design och meningsskapande i spel 2
2.2 Tidigare forskning 4
2.3 Musikaliska begrepp 5
2.3.1 Spektralanalys 5
2.3.2 Musical Information Retrieval 5
2.3.3 Spektral centroid och RMS 6
2.4 Grafiska områden 6
2.4.1 Färger, former och grafiska tekniker 6
2.4.2 Miljödesign och Biom 7
2.4.3 Karaktär- och varelsedesign 8
2.5 Pokémon, Super Mario Brothers och Hollow Knight 10
3 Problemformulering 11
3.1 Metodbeskrivning 11
3.1.1 Urval av spel, musik och varelser 11
3.1.2 Pilotstudie 12
3.1.3 Musikanalys 13
3.1.4 Grafikanalys 13
3.2 Avgränsningar 14
3.3 Metoddiskussion 15
4 Undersökning 16
4.1 Enkät och datainsamling 16
4.2 Musikanalys för enkät 25
4.3 Grafikanalys för enkät 28
4.3.1 Karaktärsdesign 29
4.4 Resultat 32
5 Sammanfattning och diskussion 34
5.1 Sammanfattning 34
5.2 Diskussion 35
5.3 Samhälleliga och etiska aspekter 36
5.4 Framtida arbete 37
Referenser 38

1 Introduktion

I datorspel är samspelet mellan musik och grafik en viktig del av den interaktiva upplevelsen. Spelens olika miljöer är designade för att ge information till spelaren genom visuella och auditiva uttryck som skapar en känsla av plats och narrativ. Forskning har visat att musik och grafik tillsammans påverkar spelarens emotionella respons och perception, vilket skapar en mer engagerande och immersiv upplevelse (Grimshaw et al., 2008; Collins, 2008; Spence, 2011). Trots detta finns det fortfarande behov av fler studier som undersöker hur audiovisuella profiler skapas för att särskilja olika miljöer och biom, samt hur dessa profiler påverkar spelarens upplevelser i spel (Rietveld & Carbone, 2017; Jia & Sherrick, 2024).

Problemformuleringen i detta arbete är ämnad för hur den musikaliska designen och den grafiska utformningen av spelets varelser fungerar som en vägledare för att förtydliga förståelsen av spels olika biom. För att besvara frågeställningen tillämpas en metodtriangulering som kopplar ihop en musik- och grafikanalys tilsammans med en kvantitativ enkätstudie.

För att förstå det visuella ramverket studeras principer inom biologi, anatomi, färglära och formspråk. Genom att undersöka grafiska tekniker som är uppbyggd på verklig biologi för att skapa och manipulera varelser och hur färgkodning används för att kategorisera dem inom en så kallad biom, blir det möjligt att synliggöra vilka grafiska mönster som är kopplade till specifika klimatzoner och biom. I studien analyseras extraherade värden ur musikstycken utifrån deras spektrala egenskaper. Dessa värden används för att analysera musiken kvantitativt i relation till olika biom.
Studien genomförs i form av en enkät där respondenter får koppla musikstycken från tre olika spel till specifika varelser ur valda biom utan att se spelmiljön i helhet för att empiriskt undersöka hur musik och grafik samarbetar i datorspel.

2 Bakgrund

Forskning inom medieestetik och spelstudier har visat att spel kommunicerar genom helhetsupplevelsen som formas i mötet mellan grafik och musik (Grimshaw et al., 2008). Studier av audiovisuella stereotyper i spelmiljöer visar att musik och grafik tillsammans skapar igenkänning och styr spelarens emotionella respons (Collins, 2008). Detta bidrar till kulturella förväntningar kring spelvärldens känsla och upplevelse (Rietveld & Carbone, 2017).

2.1 Audiovisuell design och meningsskapande i spel

I datorspel används musik och grafik som komplementära uttrycksmedel för att bygga igenkännbara miljöer och förstärka spelmekanik. Musik kan exempelvis signalera fara, trygghet eller narrativ progression, medan grafiska element såsom färg, form och ljussättning ger ledtrådar om vilken typ av miljö, varelser och funktion som är relevant för den narrativa situationen i spelet (Spence, 2011).

Audiovisuell perception går ut på hur människor integrerar information från syn- och hörselintryck till en sammansatt upplevelse. Forskning visar att stimuli från ett sinne kan påverka uppfattningen av information från ett annat; exempelvis kan musik förändra hur visuella rörelser och miljöer upplevs, även när de visuella elementen förblir oförändrade (Spence, 2011). Ett konkret exempel återfinns i filmen Bamse i Trollskogen, där Bamse springer upp för en lång trappa i ett torn. Musiken följer karaktärens steg med en trumpet som spelar en ton i legato som långsamt stiger i tonhöjd, vilket signalerar karaktärens rörelse upp i tornet som fortsättning av berättelsen (Andréasson, 1991). Här samarbetar musik och bild för att skapa en narrativ effekt: musiken förstärker den visuella rörelsen och tillsammans kommunicerar de tempo, riktning och handling på ett intuitivt sätt.

Forskning om spelmusik visar att den skiljer sig från musik i linjära medier genom sin dynamiska koppling till interaktivitet och spelkontext (Collins, 2008). Musik i spel kan förändras beroende på spelarens handlingar eller miljöns aktuella tillstånd, vilket gör att musiken fungerar som en aktiv del av upplevelsen (Lopes & de Mantaras, 2019). Den kan förstärka känslor av närvaro och immersion, signalera fara eller trygghet, stödja narrativ progression och forma starka associationer mellan ljud och miljö (Grimshaw, Lindley & Nacke, 2008; Jia & Sherrick, 2024). Dessa funktioner sammansätts med processer av korsmodal perception, där audiovisuell stimuli integreras och tillsammans bidrar till en rikare och mer engagerande spelupplevelse (Spence, 2011; Uno & Yokosawa, 2022).

Inom studier av visuella och auditiva medier används ofta semiotiska perspektiv för att förstå hur mening skapas genom tecken och symboler (Hawreliak, 2019). I datorspel kan både grafiska och musikaliska element fungera som meningsbärande uttryck som signalerar miljötyp, hotnivå eller emotionellt tillstånd (Kazazis et al., 2022). Visuella element såsom färgskalor, former och kontraster kan associeras med särskilda miljöer (Kauranen, 2023), medan musikaliska uttryck såsom tempo, instrumentation och harmonik kan förstärka dessa associationer (Livingstone et al., 2007). Med semiotik går det analysera hur dessa tecken kombineras för att skapa ett system av återkommande audiovisuella signaler som spelare lär sig tolka över tid (Summers, 2014; Hawreliak, 2019).

Begrepp som spelmiljöer och spelvärldar används för att beskriva hur spel är strukturerade och upplevs, med fokus på rumsliga, visuella och funktionella egenskaper samt spelarens interaktion med dem (Collins, 2008). Inom ekologin beskriver biom större naturtyper, såsom träsk, skog eller tundra, men enligt Bycer (2018) avser det i spel distinkta miljöer som delar visuell estetik, tematik och funktion, exempelvis rymdmiljöer, industriella miljöer eller undervattensvärldar.

Ett biom i ett spel inte samma sak som spelmiljö. Biom är en tematisk och ekologisk kategori som definieras av ett sammanhängande klimat, vegetation, fauna och miljöförhållanden enligt Sepúlveda et al. (2023). Spelmiljön är den spelbara platsen, alltså beskriver det spelvärlden i helhet.

Spelmiljön är vart skaparna av spelet implementerar leveldesign, narrativ, objektplacering och arkitektur. Samspelet mellan det estetiska, musiken och spelmiljön formar spelarens förväntningar kring vilka karaktärer, varelser och händelser som kan förekomma i miljön (Jia and Sherrick, 2024). Genom att analysera spelvärldar utifrån biom blir det möjligt att systematiskt undersöka hur människor uppfattar och associerar musik med visuella miljöer, även när visuella ledtrådar saknas (Spence, 2011; Grimshaw et al., 2008; Jia & Sherrick, 2024).

2.2 Tidigare forskning

Tidigare forskning inom audiovisuella medier har visat att samspelet mellan ljud och bild är avgörande för hur innehåll uppfattas, tolkas och värderas. Experimentella studier visar att bakgrundsmusik påverkar hur visuella stimuli uppfattas, både känslomässigt och narrativt (Jia & Sherrick, 2024; Spence, 2011; Reymore & Lindsey, 2025). Detta innebär att musik kan förändra hur en visuell miljö upplevs, även när den visuella informationen i sig förblir oförändrad.

Vidare visar forskning inom interaktiv konst att den visuella presentationen av information kan påverka både tolkning och emotionell respons, även när individen inte är medveten om den underliggande betydelsen i ett verk (Ancker et al., 2010).

Inom ludomusikologi, forskningen kring musik i datorspel, framstår hur musikens egenskaper, såsom tempo och klangfärg, påverkar hur spelare uppfattar och tolkar spelmiljöer (Collins, 2008; Summers, 2014). En experimentell undersökning av Jia och Sherrick (2024) visar att en spelares perception på det visuella påverkas av användningen eller saknandet av musik.

Även om musik och grafik ofta behandlas som separata forskningsområden visar flera studier att de samverkar i skapandet av spelens helhetsestetik. Studier av Rietveld, H. & Carbone, M. (2017) om musik och speldesign visar hur ljud och bild tillsammans skapar spelupplevelsen och igenkännbara mönster genom det som beskrivs som “polyfona” relationer mellan spelmediets olika estetiska uttryck. Rietveld, H. & Carbone, M. (2017) analyserar hur musik och grafik kan förstärka varandra: visuella signaler kan aktivera musikaliska associationer, medan musikens rytm och klangfärg kan styra hur spelaren tolkar plats och upplevelse i miljön.

För att få en djupare förståelse för hur biom i en fantasivärld fungerar är det relevant att koppla biom i spelvärldar till jordens klimat. Enligt SMHI är klimatzoner geografiska områden med likartat klimat, detta bestäms av faktorer såsom temperatur, nederbörd samt avståndet till hav och ekvatorn. Detta skapar allt från djungler och öknar till polarzoner. Kunskapen om klimatzoner kan kombineras med förståelsen om faunaregioner. Faunaregioner delar in världen utifrån djurlivet som befinner sig på olika geografiska platser. Varje region har en karakteristisk växelverkan mellan klimatfaktorer och ekologiska processer, vilket skapar förutsättningar för allt levande i regionen.

"A biome is an area of the planet that can be classified according to the plants and animals that live in it. Temperature, soil, and the amount of light and water help determine what life exists in a bi**o**me**.”** - National Geographic (2025)

Bilder borttagna av upphovsrättsliga skäl

Figur 1: Karta över klimat och fauna zoner, ursprungligen av Köppen-Geiger, vektoriserad av Zifan (2007)

2.3 Musikaliska begrepp

För att möjliggöra en systematisk analys av spelmusik används två musikvetenskapliga parametrar: spektral centroid och *RMS* (*Root Mean Square*). Dessa begrepp utgör grunden för musikanalysen och används för att förstå hur musikens egenskaper korrelerar med emotionella och visuella associationer.

2.3.1 Spektralanalys

Spektralanalys är ett sätt att kunna visualisera musik och dess innehåll. Genom att använda digitala verktyg är det möjligt att undersöka ett musikstyckes egenskaper och dynamik med färger vilket bidrar till en mindre subjektiv bedömning av musikens innehåll. Musikens alla toner, övertoner och volym kartläggs genom att ett musikstyckes frekvenser ritas ut över tid där musikens energi, intensiteten i volymnivå, blir en starkare färg (Peeters, 2004). Med hjälp av detta kan mätbar data extraheras och peka på vart melodier och instrumenteringen lägger sitt fokus, exempelvis mörkare klingande trummor ger starkare färg i lägre registret medan luftiga synthar ger mycket färg i högre registret (Downie, 2008).

Behovet av denna typ av analys uppstår delvis eftersom traditionell notskrift ofta är otillräcklig för att beskriva detaljer, såsom övergripande dynamik, instrumentering och känsla, som förekommer i spelmusik (Emmerson & Landy, 2016). Spektralanalys gör det möjligt att studera ljudets struktur på en mer detaljerad nivå än vad vanligt förekommande och mer subjektiva analysmetoder tillåter, vilket kan bidra till att identifiera mönster i musikens uppbyggnad (Collins, 2008).

2.3.2 Musical Information Retrieval

Music Information Retrieval (MIR) är ett forskningsområde som utvecklar datorbaserade metoder för att analysera och extrahera information ur ljud och musik (Downie, 2008). Genom dessa metoder kan musik brytas ned i kvantifierbara delar, vilket gör det möjligt att analysera ljudsignaler på ett reproducerbart sätt (Peeters, 2004). Detta skiljer sig från traditionella musikvetenskapliga analyser som ofta bygger på subjektiva lyssnarbedömningar.

Inom MIR används olika algoritmer för att identifiera egenskaper i musik, exempelvis rytmisk struktur, tempo och spektrala karaktärsdrag (Cannam et al., 2010). Flera studier har visat att sådana akustiska parametrar, exempelvis tempo och dynamik, kan ha en tydlig koppling till hur människor uppfattar emotionell intensitet och atmosfär i musik (Collins, 2008; Grimshaw et al., 2008; Livingstone et al., 2007). Genom att använda MIR-baserade analysmetoder kan exempelvis tempo, volym och dynamik därför isoleras och jämföras med visuella eller miljömässiga associationer i spelvärldar (Kazazis et al., 2022).

2.3.3 Spektral centroid och RMS

Genom användning av MIR går det att använda flera olika parametrar för att få fram kvantitativ data ur musik. Inom detta arbete används två specifika mått för att kvantifiera musik, spektral centroid och *RMS* (*Root Mean Square*). Dessa mått används som verktyg för att beskriva musikens egenskaper, vilket gör det möjligt för en objektiv klassificering av ljud (Peeters, 2004). Spektral centroid definierar ljudets "tyngdpunkt" i frekvensspektrumet, vilket innebär att ett högt centroidvärde tyder på att en större andel av energin är koncentrerad till de högre frekvensbanden. Ett högre koncentrerad energi tolkas ofta av lyssnaren som att ljudet upplevs som ljusa toner, medan låg koncentrerad energi tolkas som mörka toner (Kazazis et al., 2022).

I kombination med detta används RMS, vilket används för att mäta den upplevda ljudstyrkan eller den dynamiska intensiteten i ett stycke (Collins, 2008). Ett högt RMS-värde i ett musikstycke ger lyssnare en mer intensiv energisk känsla, medan ett lågt RMS-värde innebär att ett musikstycke ger en lugn och mer avslappnad känsla (Livingstone et al., 2007). Genom att kombinera spektral centroid och RMS blir det möjligt att bryta ner musik till tydliga mätvärden som kan användas för att hitta liknelser och jämföras med lyssnares perception på musikstycken. (Kazazis et al., 2022).

2.4 Grafiska områden

För att kunna analysera spelbiom och varelserna i kapitel 4.3 så beskrivs och diskuteras tekniker, regler och attribut inom biologi som påverkar det spelgrafiska skapandet i detta kapitel för att ge en grundlig förståelse för området.

2.4.1 Färger, former och grafiska tekniker

Utformningen av klimat, flora och fauna i spelvärldar kan vara en central, visuell del av narrativet och avgör hur spelaren uppfattar stämning. Genom en medveten användning av färg, form och följande grafiska tekniker kan spelutvecklare skapa tydliga signaler och påverka spelares upplevelse i helhet.

Block (2021) påstår att grundformen av objekt och varelser kan lyftas fram genom att göra om dem till silhuetter och sedan reducera detaljnivån tills enbart grunden syns. Genom att kombinera cirklar, trianglar och rektanglar är det möjligt att bygga fram exempelvis möbler, arkitektur, karaktärer, eller i princip vilka former som helst. Block (2021) går även igenom hur användningen av ljusstyrka, tonläge, ljuskällans placering och riktning, kontrast eller affinitet låter skapare styra vad åskådare, spelare eller deltagare är mest troliga att uppmärksamma. Skapare har även möjligheten att gömma något som inte ska finnas tillgängligt, så att det kan avslöjas med högre spänning och dramatik senare. (Block, 2021)

Färger kan vara svåra att diskutera. Block (2021) förklarar hur färger ofta beskrivs antingen genom objekt de efterliknar eller genom känslor de väcker hos åskådaren. På grund av detta kan namn som ’himmelsblå’, ’brandgul’ och ’skogsgrön’ ge en förklaring på ungefär vilken nyans, ton, intensitet eller mättnad färgen har, men det finns många olika färger som alla kan klassas under samma namn. Himlen består av flera olika versioner blå beroende på vilken tid på dygnet och vart i världen den åskådas från. Block (2021) menar då att det enda sättet att vara säker på att två personer menar samma färg är om de båda ser den exakta färgen samtidigt. Färger fortsätter ändå beskrivas utifrån vad de efterliknar, vilket har resulterat i att det skapats universellt accepterade färgkategorier. Färger beskrivs utefter vilken kategori den mest liknar i åskådarens ögon.

Bilder borttagna av upphovsrättsliga skäl

Figur 2: Kategorisering av blåa färger. (Shutterstock, 2022)

Hur färgerna i spelmiljön modifieras kan påverka vilken känsla spelaren ska uppleva. Det finns en biologisk grund för hur människan reagerar på färger, men tolkningen påverkas också av kulturella och individuella faktorer (Sable & Akcay, 2010). Genom att kombinera kulör, valör, mättnad, nyans och ton är det möjligt att påverka hur färger upplevs. Kalla, omättade, dimmiga miljöer kan skapa känslor av isolering och sorg eller av att vara iakttagen. Varma, ljusa färger kan kännas energi, hot eller trygghet (Block (2021). Färger används för temperaturkodning, generellt förknippas ofta varma färger som rött, orange och gult till varmt klimat och kalla färger som blå, turkos och violett till kallt klimat. Klimat påverkar även vilka färgtoner som finns tillgängliga. Hög luftfuktighet sprider ljus vilket skapad mjuka skuggor och högdagrar medan torra miljöer ofta har skarpare kontraster (Block, 2021).

I dimmiga eller fuktiga miljöer används omättade färger för att skapa ett disigt och dämpat intryck medan soliga eller stjärnklara miljöer kommuniceras med mer mättade färger. Form såsom naturlig erosion, växtlighet, storlek och kantiga, spetsiga eller mjuka, runda former påverkar vilken typ av miljö spelaren uppfattar att de befinner sig i. Enligt Ekström & Bachelder, (2013) så kan silhuetten av en karaktär förmedla mycket till spelare. Genom att ändra silhuetter av varelser, karaktärer eller miljön påverkas uppfattningen om ifall spelaren är i fara eller ej.

2.4.2 Miljödesign och Biom

Grafisk design av spelvärldar och dess biom används för att skapa en miljö som är både visuellt begriplig och estetiskt tilltalande. För detta används färgpalett, ljussättning, vegetation och detaljnivå för att signalera vilken biom spelaren befinner sig i såsom djungel, grottor, storstad eller savann. Ju farligare ett biom är desto mer spetsiga former har den, för att signalera faran till spelaren. Inledande biom eller zoner av spelet är därför ofta mycket mjukare och rundare enligt spelkritiker och författare Josh Bycer, (2018). Variation i miljödesign kan även påverka hur spelaren uppfattar varelser och

karaktärer som vistas där, vilket kopplar visuella element till narrativa och funktionella aspekter av spelet. Små visuella förändringar under spelets gång kan subtilt förmedla information till spelaren, till exempel kan en gradvis förändring i bakgrundens färg, eller en mjuk ljuskälla bakom ett objekt signalera spelaren utan att dra uppmärksamheten från dess omgivning och uppdrag (Block, 2021). Detta samspel skapar en konsekvent och logisk spelvärld som är lätt att navigera och tolka.

"A biome is a set of plants and animals that share common characteristics due to jointly inhabiting a particular environment. These organisms usually present multiple interrelationships between themselves and their surroundings."- (Sepúlveda et al., 2023).

Bilder borttagna av upphovsrättsliga skäl

Figur 3: *Mini biomes* av Bakadri (2024)

Figur 4: *Biome Tiles* av Lyle-Dove (2011)

2.4.3 Karaktär- och varelsedesign

Vid grafisk design av varelser och karaktärer vill skaparna tydliggöra figurens funktion, personlighet och plats i spelvärlden så snabbt som möjligt. Enligt Hanna Ekström (2013) bör silhuetten vara tydligt igenkännbar för att spelaren snabbt ska kunna läsa av karaktärens roll, rörelsemönster och hotnivå. Formen kommunicerar dessutom känslor - rundade former upplevs ofta som vänliga eller ofarliga, medan kantiga och asymmetriska former förmedlar aggressivitet eller obalans (Ekström and Bachelder, 2013). Färgvalet spelar också en viktig roll: färgpaletter kan förstärka karaktärens temperament, kulturella bakgrund eller aggressivitet. Färgerna bör harmonisera med miljön för att undvika visuell konflikt. Texturer och materialval bör ytterligare stödja karaktärens narrativa funktion; till exempel kan glansiga ytor signalera teknologi medan organiska, ojämna texturer antyder ett biologiskt ursprung (Tillman, 2023)

Tekniker som påverkar varelsedesign lyfts av både McLaughlin & Sumida (2007) samt Terryl Whitlatch (2015). Whitlatch skriver om hur anatomi som härstammar från verkliga djur på jorden använda som en grund för hennes fantasivarelser, som sedan blir modifierade utan att förlora sin trovärdighet och naturtrogenhet. För detta behöver hon förstå hur en varelse fungerar, inte bara hur de ser ut, vilket hon visar genom att teckna skelettstruktur och muskulatur på en av sina varelser. För att kunna göra detta behövs kunskap om verkliga varelsers naturliga skelettstruktur och muskulatur.

Bilder borttagna av upphovsrättsligaskäl

Figur 5: Teckningar på ett fantasiväsen, skapad och illustrerad av Terryl Whitlatch (2015).

Figur 6: Anatomiskisser av Terryl Whitlatch (2015).

*"The audience's suspension of disbelief requires a visual connection between the digital character's form and behavior and that of known organisms." (*McLaughlin & Sumida, 2007)

Detta förstärks av McLaughlin och Sumida (2007) som nämner att ekologiska och miljöbaserade begränsningar påverkar hur mycket en varelse kan modifieras innan de förlorar sin naturtrogenhet. De förklarar hur digitala varelser består av ett ytligt skal medan riktiga varelser inte kan hålla form utan underliggande muskler, därför behöver utvecklare ha kunskap om anatomi. Genom att analysera djuren som finns på jorden kan mönster upptäckas gällande vad som fungerar väl för deras överlevnad. Det förtydligar hur biologi, anatomi och evolution kan hjälpa till med att utforma en väldesignad, realistisk varelse. För att se dessa mönster kan följande frågor ställas:

- Hur kamouflerar varelser sig i denna miljö?
- Vilka färger är vanligt förekommande i djurens utseende?
- Hur rör djur sig genom terrängen?
- Hur ser näringskedjan ut, vilka arter är på toppen?

"Adaptations to terrestrial locomotion dominate the discussion. Those four-legged animals that live and move in the terrestrial realm tend to show a wide variety of body morphs or "bauplans", generally controlled by a combination of factors: diet (you are what you eat), plus speed and style of locomotion "-McLaughlin & Sumida (2007)

Gällande skapandet av grafiska miljöer och fantasivarelser skriver McLaughlin och Sumida (2007) om vilka biologiska och konstnärliga tekniker som underlättar processen och får dem att kännas naturligt integrerade i sin miljö. Genom att applicera verkliga djurs beteenden och adaptioner till dess miljö på varelser som skapas för spel så kan resultatet öka spelarnas immersion. De förtydligar hur skillnader i anatomi mellan kött- och växtätare kan användas för att signalera till spelare vilka beteenden de kan förvänta sig av en varelse. Enligt författarna har köttätare ögon som pekar framåt för bättre djupseende, de har smala, flexibla kroppar. De har ofta någon typ av offensivt attribut i form av klor, huggtänder eller gift. Växtätare har ofta ögon på sidorna för att bevaka sin omgivning. De har mindre flexibla ryggrader för att stödja och få plats med sina inälvor. Av denna anledning är det möjligt att rida på växtätare utan att skada dem. Växtätare har ofta attribut som används defensivt såsom horn, hovar, gift eller lukter för att avskräcka rovdjur. Djur som färdas genom luften eller vatten påverkas av motståndet av dess miljö vilket leder till en torpedformad kroppsbyggnad (McLaughlin och Sumida. 2007). Xuekun, Juncong, Kai och Xiaogang (2014) förklarar att monster kan bestå av flera kombinerade strukturer från olika kategorier som bland annat fåglar, fyrbenta däggdjur, humanoider. De beskriver hur 3D grafiker kan utveckla varelser och delar upp metoderna i tre kategorier.

1. Öka antalet kroppsdelar som finns på varelsen.
2. Kombinera överkroppen från en varelse och underkroppen från en annan.
3. Lägga till en ny del från en annan varelse på den existerande formen.

Bilder borttagna av upphovsrättsligaskäl

Figur 7: Olika metoder att bygga fantasivarelser. Av Xuekun, Juncong, Kai och Xiaogang, (2014).

Sammanfattningsvis förklarar McLaughlin och Sumida (2007) att formspråk, rörelse, designprinciper, narrativ, biologi, anatomi och evolution är användbart för att skapa övertygande varelser. Habitat och livsstil påverkar varelsens utseende och beteende för att få den att kännas levande. Tillman (2023) skriver att en varelse inte existerar i ett vakuum; för att skapa en trovärdig varelse bör dess biologi och miljö påverka deras utseende. Han förklarar hur man kan använda verkligheten som inspiration för varelsedesign genom att dela upp designprocessen i habitat, beteende, biologi och konceptualisering.

2.5 Pokémon, Super Mario Brothers och Hollow Knight

Pokémon- och *Super Mario*-serierna är starka exempel på etablerade spelserier inom populärkulturen. Genom att ha publicerats i ett stort antal utgåvor under flera decennier har serierna nått en stor publik och skapat regelverk för speldesign (Rietveld & Carbone, 2017).

I *Pokémon Legends: Arceus* (2022) presenteras en variation av biom såsom städer, skogar, berg och grottor, där varje miljö definieras av en specifik visuell stil och platsbunden musik (Nintendo, 2022). Spelet utgör en tematisk och geografisk vidareutveckling av den region som introducerades i Pokémon Diamond och Pearl (2007), som är baserad på Hokkaido i Japan, vilket innebär att såväl miljötyper och varelser som de musikaliska temana delar en gemensam inspiration (Nintendo, 2007; Nintendo, 2022).

Super Mario Galaxy (2007) visar liknande principer där galaxer fungerar som unika biom med distinkta färgpaletter, arkitektur och musikaliska teman (Nintendo, 2007). Den musikaliska variationen, från orkesterarrangemang till ambienta ljudlandskap, samverkar med de visuella identiteterna för att förstärka spelarens upplevelse av plats och narrativ progression (Nintendo, 2007). En väsentlig del av miljögestaltningen i serien är återanvändningen av ikoniska varelser, såsom Goombas och Koopas, vilka förekommer konsekvent över olika speltitlar (Super Mario Wiki, 2026).

Hollow Knight: Silksong (2025) är ett indieutvecklat action- och äventyrsspel som fortsätter vidare på spelet Hollow Knight (2017) av samma skapare. Spelet utspelar sig i en sammanhängande underjordisk värld uppdelad i olika biom, där varje område kännetecknas av en distinkt visuell stil, färgpalett och musikalisk identitet. Silksong bygger på samma grafiska och ljudmässiga estetik som föregångaren, med handritad grafik och miljöer där fiender och arkitektur är integrerade i spelvärlden. (Team Cherry, 2017; Team Cherry, 2025). Till skillnad från andra mer färgglada spel är Hollow Knight: Silksong (2025) en mer mörkare och melankolisk estetik (ABC News, 2026). Spelets grafik är är handritad, där distinkta former och begränsade färgpaletter varierar mellan de olika biom. Fiendedesignen är tätt kopplad till respektive biom i både färgpalett och form. (Team Cherry, 2025).

3 Problemformulering

I datorspel är samspelet mellan musik och grafik avgörande för hur spelmiljöer, karaktärer och den övergripande stämningen uppfattas. Spelares förståelse baseras påvisuella och auditiva stimuli, där tidigare forskning tyder på att musik och grafisk estetik förstärker en spelares emotionella koppling samt immersion (Grimshaw et al., 2008; Jia & Sherrick, 2024). Det finns begränsad empirisk forskning om hur specifika audiovisuella profiler samverkar för att definiera olika spelmiljöer och biom.

Frågeställningen som undersöks i detta arbete är: Hur samverkar musikaliska och grafiska uttryck för att bilda en tydlig audiovisuell profil som kan användas för att tydliggöra och förstärka specifika biom i datorspel?

3.1 Metodbeskrivning

Undersökningen genomfördes med en enkät med totalt trettio (N=30) respondenter. För att nå en tillräcklig population användes ett bekvämlighetsurval, där enkäten distribuerades via Discord till studenter vid Högskolan i Skövde.

Inledningsvis fick respondenterna ange sin tidigare erfarenhet av de tre aktuella spelen: *Pokémon Legends: Arceus* (2022), *Super Mario Galaxy* (2007) och *Hollow Knight: Silksong* (2025). Detta gjordes för att kunna identifiera om tidigare kännedom om spelen och deras miljöer har påverkan på associationen till varelserna. Genom att presentera och jämföra resultatet går det att utesluta tidigare kännedom som en störande variabel. Annan bakgrundsinformation såsom ålder och kön samlades även in, men jämförs inte under undersökningen då ingen extrem variabel stack ut.

Därefter presenterades sju moment, ett för varje musikstycke. För varje moment fick respondenterna ta del av musikstycken på två till tre minuter som representerade specifika biom från de aktuella spelen. I anslutning till varje musikstycke presenterades ett urval av varelser. Respondenterna ombads därefter att välja en eller flera varelser som de ansåg passade ihop med musiken, samt även besvara en icke-obligatorisk fråga kring att resonera vad som ledde till valet av varelser till musikstyckena.

Musikstyckena valdes utifrån olika biom med tydliga skillnader bland deras karaktär samt varelsernas morfologi. Om ett musikstycke tillhör en vattenbaserad miljö presenteras varelser som hör hemma i den miljön, men ställs även inför varelser från en kontrasterande miljö, såsom en vulkanvärld.

3.1.1 Urval av spel, musik och varelser

Valet av *Pokémon Legends: Arceus* (2022), *Super Mario Galaxy* (2007) och *Hollow Knight: Silksong* (2025) är stadgat utefter deras distinkta variation mellan biomer och dess tillhörande varelser. *Pokémon Legends: Arceus* (2022) erbjuder biom som skog, tundra, berg och stad, medan *Super Mario Galaxy* presenterar rymdmiljöer med flera olika galaxer med egna specifika biombundna attribut (Nintendo, 2007). *Hollow Knight: Silksong* kompletterar urvalet med en mer handritad atmosfärisk estetik och en underjordisk värld uppdelad i biom

med distinkta färgkodade miljöer och auditiva attribut (Team Cherry, 2025). Genom att inkludera tre distinkta spel med olika kompositörer och grafisk design motverkas risken för att respondenternas förhandskunskap om ett specifikt spel eller en specifik kompositörs stil påverkar de beroende variablerna av studien. Valet av flera olika distinkta spel hjälper även studiens reabilitet och generaliserbarhet. Urvalet minimerar även sannolikheten för att eventuella brister i ett enskilt spels komposition eller grafik ska påverka den övergripande analysen.

De valda musikstyckena är icke-diegetiska, vilket innebär att musiken inte existerar som en del av spelvärlden utan hörs enbart av spelaren för att leda narrativet (Collins, 2008). Musiken i urvalet är icke-linjär och komponerad för att loopas under spelets gång. Dessa kompositionstekniker innebär en samlad grundstämning och en stabil genomsnittlig energinivå, vilket gör materialet lämpat för spektralanalys (Peeters, 2004).

Varelserna som inkluderades i enkäten har valts ut från listor över alla varelser från varje spel. Målet var att inkludera varelser från olika biom utöver de som inkluderats i undersökningen. Detta gjordes för att undvika att vägleda deltagarnas svar, samt att ge data på om varelser kan kategoriseras olika sätt utöver vart de existerar i spelvärlden. Det finns därmed ett flertal varelser som inte stämmer in på någon musikstyckena.

“The shift from pixelated 2D graphics to immersive 3D environments represents not only a technical achievement but also a testament to the creative potential within the gaming industry.” - UGC CARE Listed Journal (2019)

3.1.2 Pilotstudie

För att säkerställa att de valda musikstyckena och varelserna upplevdes som relevanta samt att enkätens utformning fungerade som avsett genomfördes en pilotstudie innan den slutgiltiga datainsamlingen. Enkäten besvarades av sex respondenter (N = 6) i syfte att utvärdera urvalet av spel, musik och karaktärer samt identifiera eventuella oklarheter i enkätens frågor och struktur. Pilotstudien användas även för att uppskatta genomsnittligt hur lång tid det tog att genomföra enkäten.

Respondenterna ombads att besvara både kvantitativa och kvalitativa frågor, och i slutet av enkäten gavs möjlighet till öppen feedback. Exempel på frågor var om valen av spel, varelser och musikstycken upplevdes som relevanta, om enkäten var lämpligt lång samt om något saknades eller upplevdes som onödigt. Denna feedback gjorde det möjligt att identifiera problem med formuleringar, struktur och innehåll samt att anpassa enkätens längd och tydlighet för att förbättra deltagarupplevelsen och validiteten i den slutgiltiga undersökningen.

3.1.3 Musikanalys

Musikanalysen vilar på spektralanalys och användningen av MIR-parametrar. Analysen genomfördes i mjukvaran *Sonic Visualiser* (Cannam et al., 2010), som är specialiserad på digital analys av ljudsignaler. Med hjälp av programvaran kan musikens egenskaper framhävas på ett visuellt konkret och reproducerbart sätt.

För att erhålla mätbara data som kan kopplas till enkätresultaten extraheras RMS- och spektral centroid-värden ur musikstyckena. Då musik är dynamiskt används medianvärdet för dessa parametrar för att representera styckenas generella karaktär. Den statistiska spridningen visualiseras med lådagram, där Kazazis et al. (2022) har använts som metodologisk modell för diagrammens utformning. I enlighet med Kazazis modell används kvartiler och standardavvikelse. För att identifiera och hantera extremvärden som annars skulle kunna ge en missvisande bild av musikstyckenas dynamik tillämpas en tröskel på 2,7 gånger standardavvikelsen vilket håller sig till modellen som används av Kazazis et al. (2022).

Resultatet av parametervärdena positioneras i ett positioneringsdiagram vilket är baserat på ett tvådimensionellt emotionellt plan som används av Livingstone et al. (2005). Genom att kartlägga de extraherade ljudegenskaperna i detta diagram blir det möjligt att undersöka hur deltagarnas perception och associationer är kopplade till biom när varelser presenteras enskilt tillsammans med varje musikstycke till respektive biom.

3.1.4 Grafikanalys

Varelser i datorspel signalerar till spelaren vilken typ av interaktion som kan förväntas. Detta uttrycks genom färgval, form, textur, storlek och symboliska attribut som signalerar funktion, hotnivå eller beteendemönster. Exempelvis kan varelser i skogsmiljöer ha dämpade färger och organiska former, medan varelser i vulkaniska eller teknologiska miljöer ofta kännetecknas av starka kontraster och mer aggressiva visuella uttryck. (Bycer, 2018)

Tidigare forskning inom visuell design och varelseskapande har visat att sådan miljöanpassning kan göra varelser mer intuitivt begripliga för spelare. (McLaughlin Sumida, 2007; Tillman, 2023). Genom att ta inspiration från verkliga djurs morfologiska anpassningar till deras habitat kan spelutvecklare skapa varelser vars beteende, rörelsemönster och hotbild lättare kan tolkas. Detta bidrar till att spelare snabbt kan skapa sig uppfattningar om hur en varelse kommer att agera, vilket stärker både spelbarhet och narrativ trovärdighet. Klimatzonerna och faunaregionerna (från kapitel 2.2) ger en övergripande bild av vilken typ av djurliv som befinner sig i olika biom, vilket i sin tur kan påverka fantasivarelserna som skapas för spel.

3.2 Avgränsningar

Studien avgränsas till analys av sju specifika biom hämtade från tre datorspel: *Pokémon Legends: Arceus* (2022), *Super Mario Galaxy* (2007) och *Hollow Knight: Silksong* (2025). Dessa spel har valts på grund av deras tydliga och konsekventa användning av musik och grafisk estetik för att bygga igenkännbara spelmiljöer och varelser. Fokus ligger uteslutande på samspelet mellan musikaliska och visuella uttryck i miljöbyggande, och studien inkluderar därför inte analys av narrativ, spelmekanik, ljudeffekter eller teknisk implementation.

Musikanalysen begränsas till spektrala egenskaper såsom frekvensinnehåll, klangfärg och intensitet. Ljudkomponenter utanför musiken, exempelvis röster eller ambienta miljöljud, ingår inte i analysen. Grafikanalysen söker efter mönster som kopplar samman spelens varelser grafiskt samt mönster mellan varelsernas design och det biom de vistas i. Varelsernas beteendemönster och förmågor diskuteras men analyseras ej. För att förstå hur musik och grafik uppfattas ur ett spelarperspektiv används en kvantitativ enkät, vilket ger data om hur väl musik fungerar som en visuell ledtråd vid identifiering av biom och karaktärer.

Deltagarna ombeds lämna viss bakgrundsinformation, såsom ålder, kön och tidigare erfarenhet av spelen. För att kunna delta måste deltagarna vara myndiga. Syftet med dessa uppgifter är inte att analysera skillnader mellan olika grupper, utan istället används för att kunna identifiera och kontrollera variabler som möjligtvis kan ha påverkan på mätresultaten. Till exempel kan en äldre grupp uppfatta musikaliska eller visuella signaler på ett annat sätt än yngre deltagare, vilket skulle kunna påverka den beroende variabeln. Att ställa resultatet av erfarna- samt icke-erfarna spelares val mot varandra går det att tydligt observera ifall spelerfarenheten påverkar en spelares perception på sambandet mellan musikstycken och varelser.

Studien är begränsad till en initial bedömning av musikens och grafikens samspel och omfattar därför inte intervjuer, longitudinella studier eller observation av längre spelupplevelser. Dessa avgränsningar skapar en tydlig ram för studien och säkerställer att resultaten relaterar direkt till audiovisuell korrelation mellan musik och grafik i spel, utan att påverkas av andra faktorer.

3.3 Metoddiskussion

Användandet av RMS-amplitud och spektral centroid minimerar risken för subjektiv bias, även om medianberäkningar och tröskelvärden (Kazazis et al., 2022) innebär en förenkling av musikanalysen. Ett designval var att exkludera vid vissa fall in- och uttoningar, för att säkerställa att analysens fokus sker på musikstyckenas generella dynamik. Detta kan däremot innebära att korta och potentiellt betydelsefulla övergångar lämnas utanför beräkningen.

Inkluderingen av tre distinkta spel och kompositörer stärker studiens externa validitet genom att kontrollera för specifika estetiska särdrag eller kompositionsstilar. Gällande enkätens utformning innebär användandet av slutna svarsalternativ en underlättnad för kvantitativ analys men begränsar respondenternas uttrycksutrymme till kategorisering snarare än fri association.

Deltagarantalet (N=30) bedömdes utgöra ett tillräckligt underlag för att identifiera signifikanta trender inom ramen för denna studie, även om ett större urval hade kunnat öka resultatets statistiska styrka. Att utgå från ett bekvämlighetsval ansågs mest lämpligt för att rekrytera respondenter inom studiens tidsramar, men begränsar studien gällande dess generaliserbarhet till den globala populationen av spelare.

Användandet av positioneringsdiagram som är baserat på att kartlägga perception och subjektiva känslor kan vara svårtydligt att byta ut med kvantitativa musikdata för att definiera och jämföra musikstycken. Ett tvådimentionellt emotionellt plan använder *valence*, vilket är njutningen av en känsla, och *arousal*, vilket är intensiteten av en känsla, som variabler (Livingstone et al., 2005). I denna studie är *valence* den spektrala centroiden som pekar på hur mörkt eller ljust ett musikstycke är, och *arousal* är RMS-värdet vilket visar hur starkt ett musikstycke är energi-mässigt.

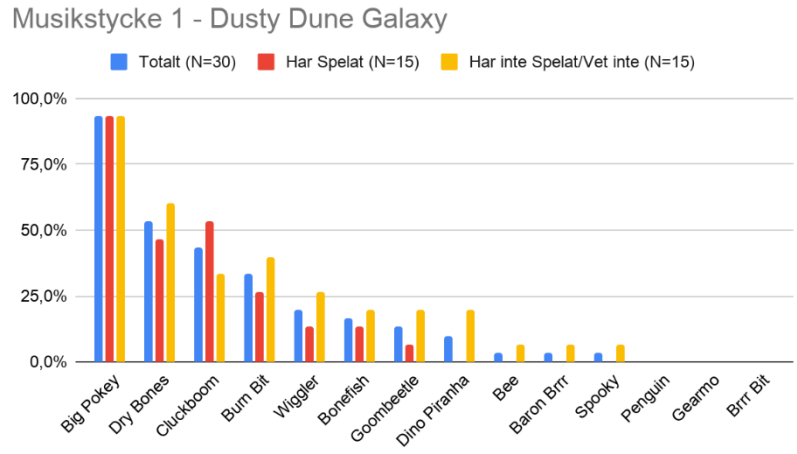
4 Undersökning

4.1 Enkät och datainsamling

Tabell 1: De sju musikstyckenas namn och deras tillhörande biom.

Musikstycke	**Låtnamn**	**Typ av biom**
***Super Mario Galaxy* (2007)**		
Musikstycke 1	*Dusty Dune Galaxy*	Öken
Musikstycke 2	*Freezeflame Galaxy*	Snö
Musikstycke 3	*Melty Molten Galaxy*	Vulkan
***Pokémon Legends: Arceus* (2022)**		
Musikstycke 4	*Firespit Island*	Vulkan
Musikstycke 5	*Alabaster Icelands*	Tundra
***Hollow Knight: Silksong* (2025)**		
Musikstycke 6	*Choral Chambers*	Stad (Kyrka)
Musikstycke 7	*Moss Grotto*	Övergrodd grotta

Tabell 2: Associationer till Musikstycke 1 (*Dusty Dune Galaxy*) fördelat utifrån respondenternas spelerfarenhet (N = 30, varav 50% med tidigare erfarenhet). Varelserna presenteras i fallande ordning efter frekvens.



För Musikstycke 1 (Tabell 2) har 28 av de 30 respondenterna, vilket motsvarar 93.3 procent, valt Big Pokey som varelse som passar till musikstycket. Därefter valdes Dry Bones som varelse av totalt 53,3 procent av respondenterna och den tredje mest valda varelsen är Cluckboom med 43,3 procent av totala respondenterna. Musiken finns i spelvärlden *Dusty Dune Galaxy* i *Super Mario Galaxy* (2007) där hela planetens ekosystem är öken med sandstormar, pyramider och kaktusar. De tre varelserna av de som fanns med som alternativ vilket finns i denna spelvärld är de tre mest valda; Big Pokey, Dry Bones och Cluckboom.

Urval av kommentarer från respondenter:

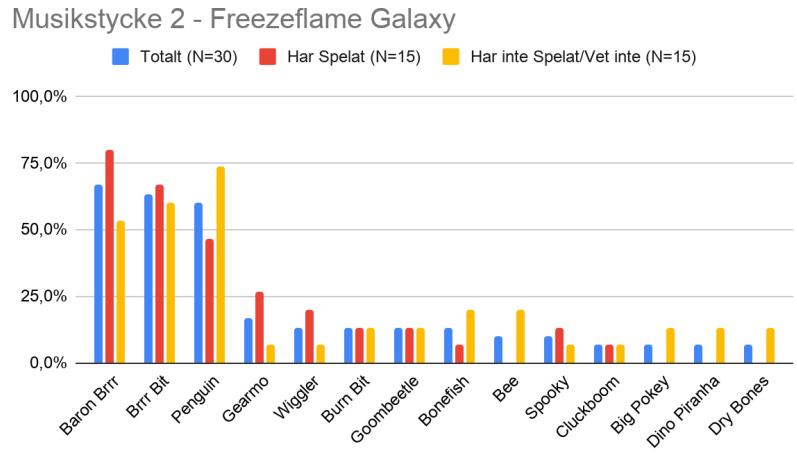
“De orientaliska elementen i musiken för mina tankar till öknen, och valde passande varelser därefter.”

”Varelser med lite tropiskt/öken-tema.”

”Dry Bones är nog mer för namnet. Skulle kanske inte valt de i eftertanke men det var min första tanke så ja kör på de. Big Pokey ser ut som en kaktus med en ökenblomma som magdansar vilket associerar jag mer med "österlig" musik/dans.”

”Tänkte definitivt en ökenmiljö, både en känsla av torrt men också flammande/explosivt (därav kycklingen).”

Tabell 3: Associationer till Musikstycke 2 (*Freezeflame Galaxy*) fördelat utifrån respondenternas spelerfarenhet (N = 30, varav 50% med tidigare erfarenhet). Varelserna presenteras i fallande ordning efter frekvens.



Musikstycke 2 (Tabell 3) spelas i världen *Freezeflame Galaxy* i *Super Mario Galaxy* (2007). Denna världen är en blandning av is och lava. Musikstycke 2 består av två delar där första delen heter *Ice Mountain* och framkommer i snödelen i början av världen. Den senare delen av världen och musikstycket där lavan tillkommer heter *Lava Path* där trummor tillkommer på samma musikstycke med ändrad dynamik och rytm. De tre varelser respondenter valde flest är Baron Brrr på totalt 66,7 procent, Brrr Bit på totalt 63,3 procent och Penguin på totalt 60,0 procent. Dessa tre varelser är de som finns under den första delen av spelvärlden där musikstycket hör hemma.

Urval av kommentarer från respondenter:

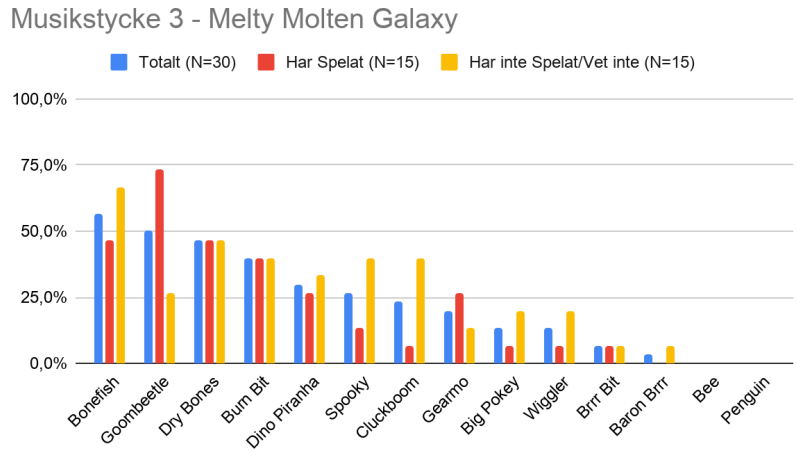
”Det känns som att den passar in i en mer "rymdig" miljö så jag tog varelser som jag tror passar in i rymden. Därför valde jag de varelser som liknar kristaller eftersom att det känns rimligt att kristallformationer finns i rymden.”

”Kändes som de passade det kalla/is - temat musiken gav.”

”Musiken kändes som att den passade till små, enkla varelser, speciellt kristallerna. Klimat känns underjordiskt, typ en grotta.”

” Låten var ganska drömlik så valde udda karaktärer för det. Sen kändes den också ganska ljus och tom vilket fick det att låta som att karaktärerna som ser ut att vara från ett kallt klimat att passa. Senare in i låten passade när mer instrument och bas kom in passade flera varma karaktärer också in.”

Tabell 4: Associationer till Musikstycke 3 (*Melty Molten Galaxy*) fördelat utifrån respondenternas spelerfarenhet (N = 30, varav 50% med tidigare erfarenhet). Varelserna presenteras i fallande ordning efter frekvens.



Musikstycke 3 (Tabell 4) spelas under sista världen av *Super Mario Galaxy* (2007) och innefattar några av de mer avancerade nivåerna i spelet. Galaxen består av planeter uppbyggda av lava där meteorer faller från rymden. I denna galax befinner sig fler statiska faror än varelser såsom meteorerna, eldklot och lavagejsrar, där en av de få varelserna som bebor galaxen är Burn Bit. Resultatet av enkäten gav att 56,7 procent av alla respondenter svarade Bonefish, 50 procent svarade Goombeetle där majoriteten av de som svarade har spelat spelet tidigare, och 46,7 procent svarade Dry Bones. 12 av de 30 respondenterna, motsvarande 40 procent, valde Burn Bit.

Urval av kommentarer från respondenter:

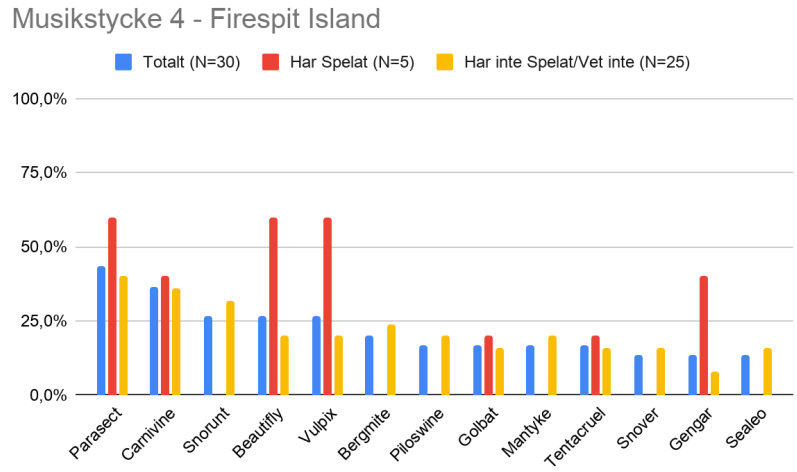
” Det här upplevde jag som eldigt. Liknar musiken jag tyckte påminde om öknen, fast denna kopplar jag mer till en eldig nivå som en vulkan då den är något "tyngre"”

”Musikstycket låter ganska allvarligt. Men syntharna får det att också låta som någon teknologiskt hemlig bas? Jag får därav en bild av en militärbas som skulle kunna befinna sig i Mario världen. Därav valde jag varelserna som har hjälmar och är i metall.”

” Militäristisk erövring och herravelde men också samtidigt en uråldrig flamma som väcker minnen om vulkaner och dinosaurier”

”Men tänker att det blandar både exotiskt, episkt och äventyrligt, så jag valde de varelser som jag kunde tänka mig passa in i ett stort open-world-område med höjdskillnader och mycket växter (inslag av djungel/skog).”

Tabell 5: Associationer till Musikstycke 4 (*Firespit Island*) fördelat utifrån respondenternas spelerfarenhet (N = 30, varav 5 respondenter med tidigare erfarenhet). Varelserna presenteras i fallande ordning efter frekvens.



För musikstycke 4 (se Tabell 5) valde 43,3 procent av respondenterna Parasect som den mest passande varelsen, följt av Carnivine med 36,7 procent. Övriga varelser fördelades mellan 13,3 och 26,7 procent. Musikstycket är hämtat från en vulkanö nordost om Hisui-regionen i *Pokémon Legends: Arceus* (2022). På grund av svårighetsgraden i spelzonen förekommer, i detta specifika fall, ingen av de varelser som finns i det aktuella biomet som svarsalternativ. I stället används Vulpix, en besläktad varelse som utvecklas till Ninetails, en av de tre varelser som vistas där.

Urval av kommentarer från respondenter:

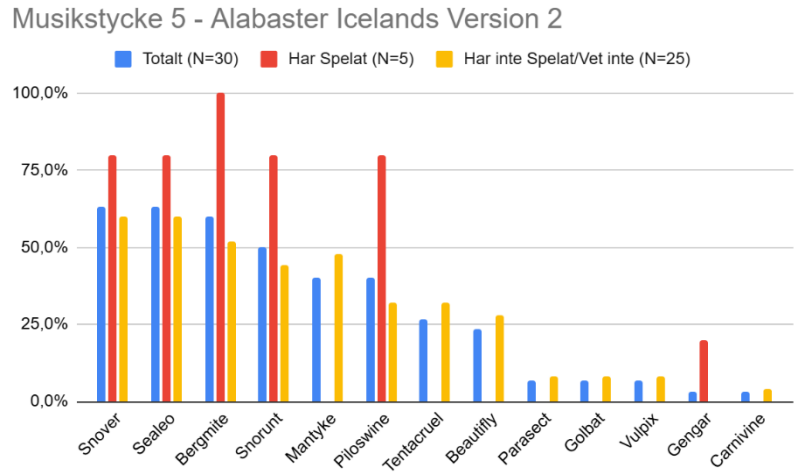
”Musiken passar till ett naturligt och vatten klimat vilket är varför jag valde varelser som jag tror passar in i en vatten/skog klimat.”

” Varmt, djungel, uråldrigt, humid”

”Tycker det var en mer varm känsla med tanke på percussionen, så vulpix och några jag tyckte passade där valde jag.”

”Påminner mig mycke om en öppen slätt. Dvs mer frifarande varelser, Snorunt ser ut som ett sort tipi tält som ja associerar med öppna slätter. Piloswine är som en Buffalo, vandrar i flock ute i de öppna.”

Tabell 6: Associationer till Musikstycke 5 (*Alabaster Icelands Version 2*) fördelat utifrån respondenternas spelerfarenhet (N = 30, varav 5 respondenter med tidigare erfarenhet). Varelserna presenteras i fallande ordning efter frekvens.



Musikstycke 5 (se Tabell 6) spelas i miljön på den mest nordliga delen av Hisui-regionen och består av mycket snö och is runt ett bergigt område. Japanska översättningen på områdets namn är ren vit tundra. I denna region befinner sig naturligt fyra av de varelserna med i enkäten. Snover som fick totalt 63,3 procent, Bergmite som fick totalt 60 procent, Snorunt som fick totalt 50 procent och Piloswine som fick totalt 40 procent.

Urval av kommentarer från respondenter:

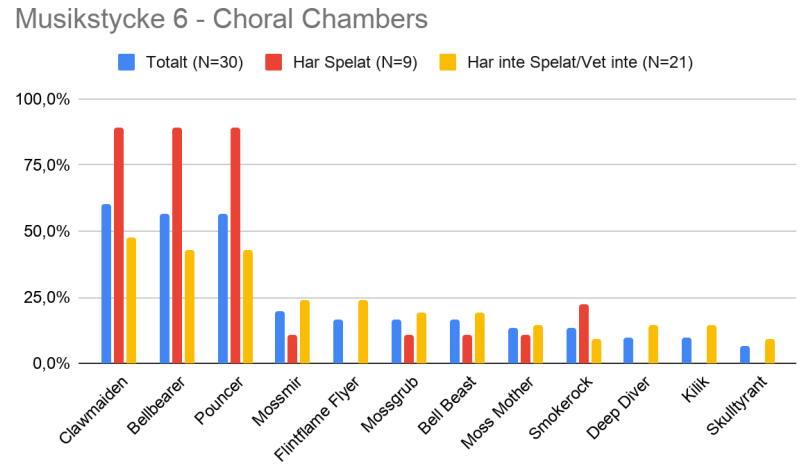
”Musiken passar in i en "himmel" miljö, eller i en miljö som passar i en kristall fylld grotta. Detta är varför jag valde varelser som jag tror kan flyga / eller varelser som passar in i en grotta.”

” kändes väldigt lättsamt och magiskt och valde dom som såg ut att kunna vara på en magic skog eller snö område”

” Riktig is-musik, vilket fick mig att välja den "isigaste" varelsen”

”Det här musikstycket låter ännu mer som en isbaserad värld eller en havsvärld. Instrumenten låter liksom som vinter eller att vara i ett undervattens palats och därmed valde jag snö baserade och havsbaserade varelser.”

Tabell 7: Associationer till Musikstycke 6 (*Choral Chambers*) fördelat utifrån respondenternas spelerfarenhet (N = 30, varav 9 respondenter med tidigare erfarenhet). Varelserna presenteras i fallande ordning efter frekvens.



Musikstycke 6 (se Tabell 7) ur *Hollow Knight: Silksong* (2025) tillhör en mänsklig skapad miljö, det vill säga att musiken tar plats i en kyrka. De tre överstigande valda varelserna är Clawmaiden, Bellbearer och Pouncer vilket är de som går att finna i den delen av spelet. Totalt 60 procent av respondenterna valde Clawmaiden medan både Pouncer och Bellbearer valdes enskilt av totalt 56,6 procent av respondenterna. Den fjärde mest valda är Mossmir som valdes av totalt 20 procent av respondenterna.

Urval av kommentarer från respondenter:

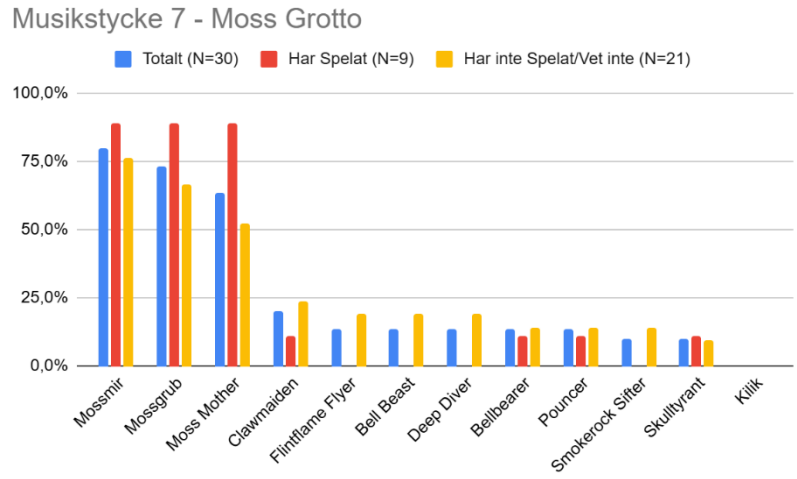
”Musiken kändes ganska lung och fridfull, vilket får mig att tro att miljön också är lungn och fridfull. Det är varför jag valde varelser som inte ser så farliga ut.”

” Kändes väldigt helgit och katedraliskst så tog dom som ut att kunna vara riddare eller andvända ljus och liknande förmågor”

” Musiken känns änglalik, och som att man är i himmelen. Valde varelserna jag tyckte passade bäst in därefter.”

”Små varelser som inte ser ut att göra så mycket ljud ifrån sig. Klimat tänker jag en magisk skog.”

Tabell 8: Associationer till Musikstycke 7 (*Moss Grotto*) fördelat utifrån respondenternas spelerfarenhet (N = 30, varav 9 respondenter med tidigare erfarenhet). Varelserna presenteras i fallande ordning efter frekvens.



För musikstycke 7 (se Tabell 8) ur *Hollow Knight: Silksong* (2025) valde totalt 80 procent av respondenterna Mossmir, totalt 73,3 procent valde Mossgrub och 63,3 procent valde Moss Mother. Dessa tre varelser fick överstigande flest val jämfört med de resterande varelserna då de andra blev valda av 0 procent till 20 procent. Musikstycke 7 spelas i första området av spelet vilket är en övergrodd grotta med mossa. De tre varelserna som valdes mest är de tre som bott i denna mossiga del av spelvärlden.

Urval av kommentarer från respondenter:

” Musiken påminner mig lite om musik från en fantasy skog, magisk och fylld med liv. Det är därför jag valde varelser som har mycket grönt på sig och som ser ut att leva i en skogsmiljö.”

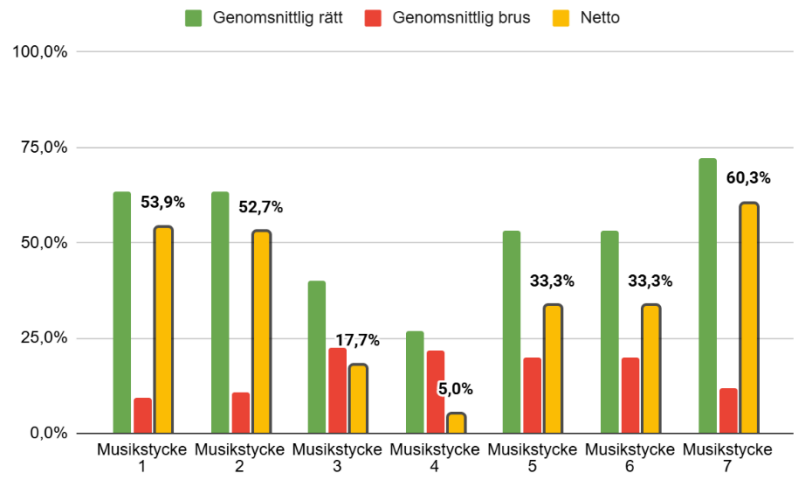
” Väldigt optimistisk låt, låter som en magisk skog (Elwynn forest?) som ska utforskas. Tog alla som passade i en skogsmiljö.

” Varelser som inte såg allt för farliga ut, klimat känns som skog eller berg.”

” Magiskt, känns som att det är ganska ljust. Valde därav varelser med gula detaljer. Kändes som lite associationer till guld eller liknande.”

” Känner att de varelser jag valt passar eftersom musiken kändes mörk(?), Känns som de gömmer sig i mörkret.”

Tabell 9: Sammanställning av respondenternas val för samtliga musikstycken baserat på genomsnittlig valfrekvens och nettodifferens.



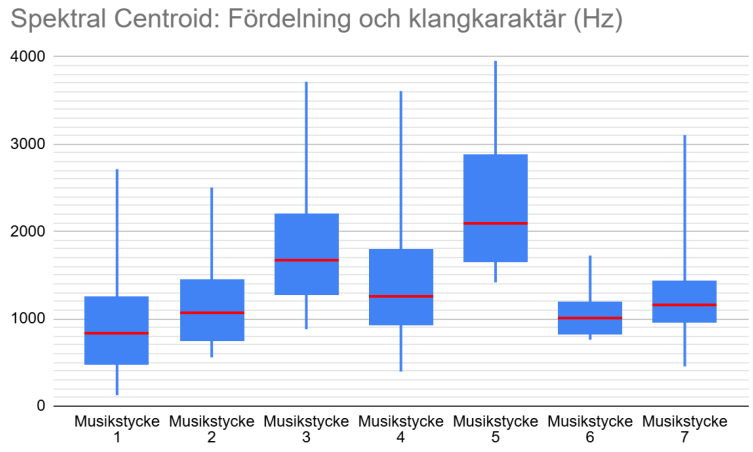
Tabell 9 visar förhållandet mellan genomsnittlig valfrekvens för korrekta varelser som befinner sig i musikstyckets specifika biom och genomsnittligt brus, vilket innebär valet av inkorrekta varelser som ej finns naturligt i musikstyckets specifika biom. Musikstycke 1 har tre varelser som befinner sig till den korrelerande biom där de tre valdes till 93,3%, 53,3% och 43,3%. Medelvärdet av dessa svar är 63,3% vilket är det genomsnittliga rätta svaret för musikstycke 1. Det genomsnittliga bruset är uträknat likadant med medelvärdet på de varelserna som ej tillhör specifika biom för musikstyckena.

Nettovärdet representerar differensen mellan dessa två variabler och fungerar som ett mått på hur tydligt musikstyckena förmedlar sin tillhörande biom. Musikstycke 7 har högst nettovärde på 60,3 procentenheter, vilket indikerar en stark biomassociation medan musikstycke 4 har lägst netto på 5,0 procentenheter.

4.2 Musikanalys för enkät

I detta avsnitt redovisas den kvantitativa ljuddatan som extraherats från de sju musikstyckena och utförd analys av värdena.

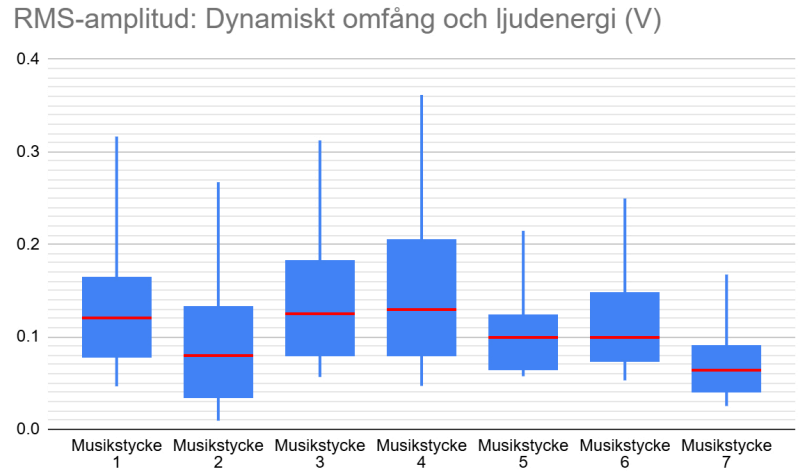
Tabell 10: Statistisk spridning av spektral centroid för de sju musikstyckena (Hz).



I Tabell 10 redovisas den statistiska fördelningen av spektral centroid för samtliga sju musikstycken. Diagrammet illustrerar ljudbildens klangkaraktär genom att redovisa spridningen i frekvensspektrat, där den blå lådans botten markerar första kvartilen och lådans övre del markerar tredje kvartilen. Detta innebär att lådan representerar det intervall där merparten av klangkaraktären är koncentrerad under största delen av musikstyckenas speltid. Det röda strecken som befinner sig i de blå lådorna visar medianvärdet av spektrala centroiden för respektive musikstycke. Lågpunkten som sträcker sig nedåt från lådans botten representerar medelvärdet minus en standardavvikelse, medan de övre linjerna markerar frekvensomfånget upp till ett tröskelvärde på 2,7 gånger standardavvikelsen, i enlighet med Kazazis et al. (2022). De exakta mätvärdena som använts går att hitta i Appendix.

Analys visar på skillnader i hur musikstyckena är uppbyggda frekvensmässigt. Musikstycke 1 och 2 visar en placering av lådorna i det lägre registret, vilket innebär en dominans av lägre frekvenser. Musikstycke 3, 4 och 5 har lådor placerade högre upp på axeln, vilket visar att det dominanta frekvensområdet i dessa stycken har en mer högfrekvent karaktär. Musikstycke 6 utmärker sig med den minsta lådan vilket tyder på en passiv frekvensfördelning med väldigt lite variation under musikstyckets gång.

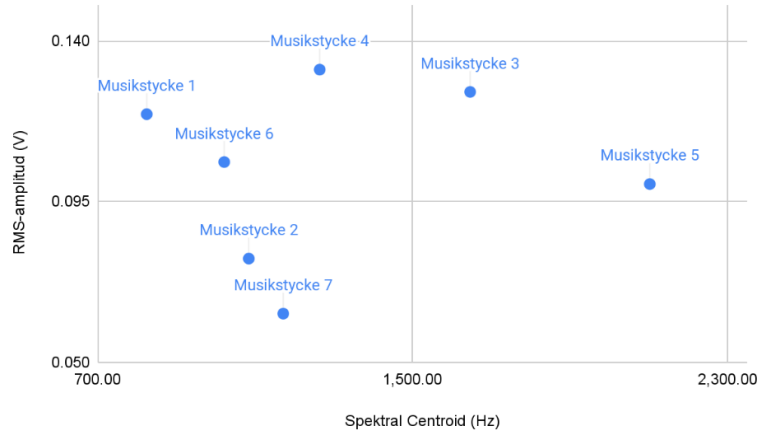
Tabell 11: Statistisk fördelning av RMS-amplitud för de sju musikstyckena (V).



I Tabell 11 redovisas den statistiska fördelningen av RMS-amplitud för de sju musikstyckena. Diagrammet illustrerar styckenas dynamiska omfång och genomsnittliga ljudenergi, där de blå lådornas botten markerar första kvartilen och lådans övre del markerar tredje kvartilen, likadant som Tabell 10. Detta intervall visar var den större delen av musikstyckets energi är koncentrerad. Röda strecket inuti de blå lådorna visar respektive musikstyckes RMS-amplituds medianvärde. De vertikala linjerna som sträcker sig nedåt från lådans bas representerar medelvärdet minus en standardavvikelse, medan de övre extremvärdena markerar spridningen upp till ett tröskelvärde på 2,7 gånger standardavvikelsen, i enlighet med Kazazis et al. (2022). De exakta mätvärdena som använts går att hitta i Appendix.

Analys visar på skillnader i musikstyckenas dynamiska karaktär. Musikstycke 4 uppvisar det högsta medelvärdet för RMS-amplitud samt den största lådan, vilket tyder på ett brett dynamiskt omfång med signifikanta variationer i volymstyrka. Musikstycke 7 utmärker sig med det lägsta medelvärdet och den minsta lådan, vilket innebär att stycket har en lägre ljudenergi och en mer begränsad dynamisk variation. Musikstycke 5 och 6 uppvisar liknande egenskaper med relativt små lådor, vilket tyder på en mer stabil volymnivå jämfört med styckena 1, 3 och 4 som uppvisar en större spridning i den uppmätta ljudenergin.

Tabell 12: Positionering av musikstyckena i förhållande till medianen av RMS-energin och klangkaraktären.



I Tabell 12 redovisas musikstyckenas positionering utifrån deras medianvärden av ljudenergi och klangkaraktär, där spektral centroid utgör x-axeln och RMS-amplitud utgör y-axeln.

Positionsdiagrammet visar en spridning av musikstyckena över koordinatsystemet där inga stycken upptar identiska positioner. Musikstycke 4 intar en position med hög ljudenergi och ett genomsnittligt frekvensinnehåll, medan Musikstycke 5 återfinns i den högfrekventa kvadranten med lägre ljudenergi. Musikstycke 7 positionerar sig i diagrammets nedre vänstra område vilket motsvarar en låg ljudenergi med en lägre spektral centroid. Musikstycke 3 och 4 uppvisar de högsta värdena för RMS-amplitud medan Musikstycke 3 och 5 innehar de högsta värdena för spektral centroid.

4.3 Grafikanalys för enkät

Här analyseras grafiken utefter färgpalett per varelse samt dess samspel med spelmiljön, användning av grafiska teorier gällande färgpalett, biologisk koppling till verklighet samt miljö, och komplexitet i designen jämfört med andra varelser i samma spel.

Utifrån listan med biom-stereotyper av Bycer (2018), kan spelare förvänta sig följande attribut hos varelser som vistas på de utvalda biomen.

- Dusty Dune Galaxy utspelas i ett öken biom, så karaktärerna borde kännas varma, torra eller som en reflektion av vegetationen av en öken eller savann. De bör även vara farligare än varelser från en lättare “gräs nivå". För detta bör de ha varma färger och kan vara lite taggiga.

Bilder borttagna av upphovsrättsliga skäl

Figur 8: Ökenvärld (*Super Mario Galaxy,2007)*

- Freezeflame Galaxy är en planet som har både en sida med is och en sida med lava, alltså två olika biom. Fokuset i undersökningen är på den isiga sidan. Här bör varelser generellt ha en kall färgpalett och spetsiga kanter för att visa fara. Is är dessutom hårt och kantigt så varelser som är gjorda av is bör följa de reglerna.

Bilder borttagna av upphovsrättsliga skäl

Figur 9: Isvärld *(Super Mario Galaxy,2007)*

- Melty Molten Galaxy är ett vulkan biom täckt med lava. Varelser här bör ha starka, varma färger. det finns två vanligt förekommande sätt att designa varelser för denna typen av biom, antingen är de gjorda av lava, och har då mjukare kanter men väldigt mättade färger, eller så är de varelser som är gjorda för att stå emot vulkanens farliga lavamiljö, då kan de vara kantiga men är en annan färg än resten av miljön.

Bilder borttagna av upphovsrättsliga skäl

Figur 10: Lavavärld *(Super Mario Galaxy,2007)*

- Firespirit island är också en vulkan, men i detta biom är det mer sten än lava så att spelaren ska kunna röra sig igenom miljön. Varelser här bör följa samma mönster som varelser i musik 3 med tillägget av stenbaserade varelser.

Bilder borttagna av upphovsrättsliga skäl

Figur 11: Vulkanbiom *(Pokémon Legends: Arceus, 2022)*

- Alabaster Icelands spelas i ett tundrabiom, i detta isiga landskap bör vissa designelement av musikstycke 2 finnas, men det bör även finnas tecken vi ser i faunan i verkliga tundror, (djuren är antingen vita eller bruna), de kan antingen smälta in med snön eller vara utrustade för att överleva kylan.

Bilder borttagna av upphovsrättsliga skäl

Figur 12: Tundrabiom *(Pokémon Legends: Arceus, 2022)*

- Choral Chambers spelas i ett biom som är lite mer sällsynt, insidan av en byggnad som i detta fallet är en kyrka. Stadsbiom brukar ha mindre färgglada skalor, de brukar istället bestå av olika gråa nyanser. Det brukar även finnas mycket mänskligt konstruerade objekt. Varelser i denna typen av miljö kan se lite olika ut beroende på typen av spel.

Bilder borttagna av upphovsrättsliga skäl

Figur 13: Kyrka *(Hollow Knight: Silksong, 2025)*

- Moss Grotto är ett biom som kombinerar två stereotypiska biom. Grottor är ofta mörkare, med mycket bruna eller gråa toner och sällsynt vegetation, man kan förvänta sig mildare fiender. En grässlätt eller skog är däremot en lugnare, ljusare miljö med mer färg, mer vegeration och öppnare ytor, därmed enklare fiender.

Bilder borttagna av upphovsrättsliga skäl

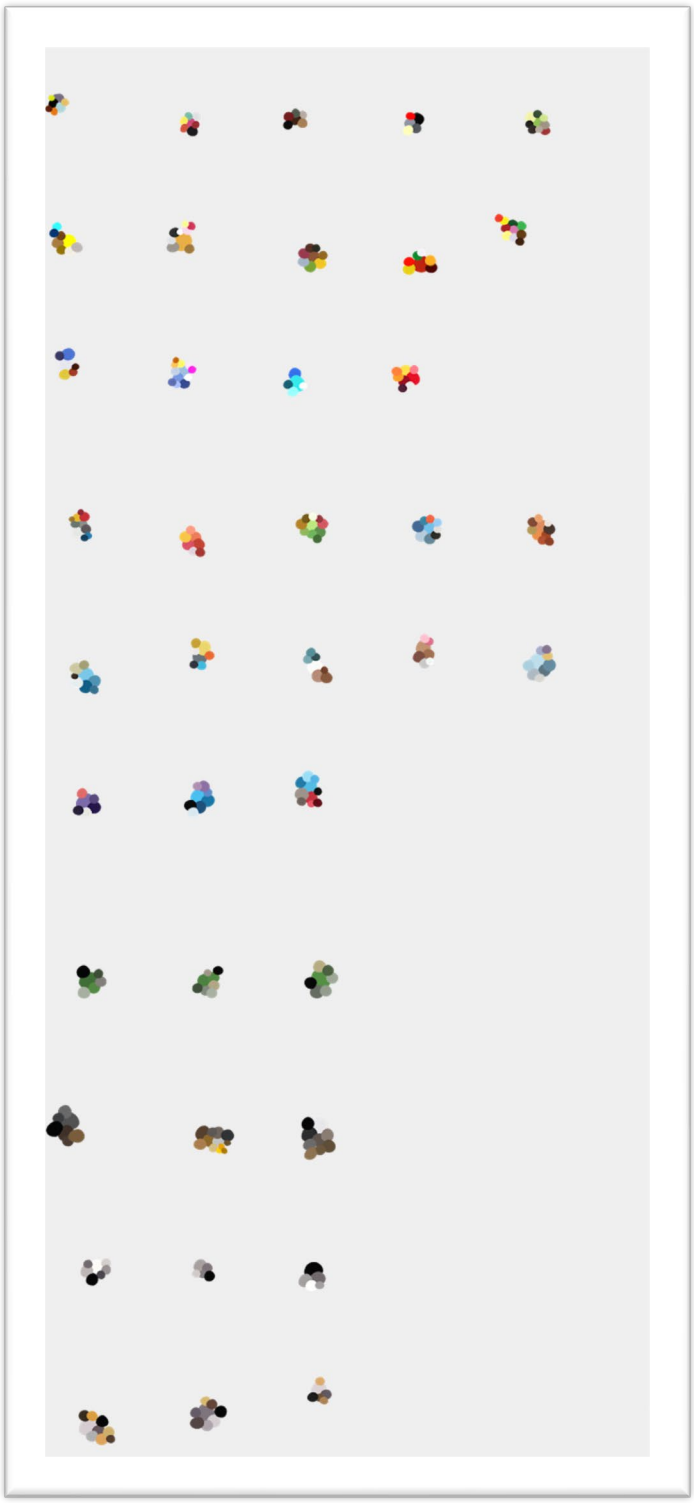
Figur 14: Grottor och gräsländ *(Hollow Knight: Silksong, 2025)*

4.3.1 Karaktärsdesign

I Figur 15 är varelserna grupperade först efter vilket spel de tillhör. Varelserna är separerade med en tom rad mellan varje spel. Därefter är de kategoriserade utifrån en kombination av olika attribut. Exempel på attributen är material, färg och formspråk.

Bilder borttagna av upphovsrättsliga skäl

Figur 15: Tabell med alla varelserna som deltagarna kunde välja i formuläret.



Varelsernas färgpaletter har olika nyans, mättnad och ljusstyrka.

Nyans: t.ex. rött, blått, gult. Detta tyder på om karaktärerna består av mest varma eller kalla färger.



Mättnad: Hur ren eller utspädd en färg är.



Intensitet: Hur ljus eller mörk färgen är.



Super Mario Galaxy består av stor variation av mättnad och intensitet mellan olika varelser. Detta märks när rad 1 kolumn 3 jämförs med rad 3 kolumn 3.

Pokémon Legends: Arceus har jämnade mättnad i individuella färgpaletter, se rad 4 kolumn 2 och rad 5 kolumn 5. Det är mindre variation i varje varelsedesign än i Super Mario.

Hollow Knight: Silksong håller både intensiteten och mättnaden lägre än de andra spelen. Varelserna här är grupperade efter vilken av spelets egna raser som de tillhör. Genom att kolla på rad 7, 8, 9 och 10 märks det att alla kolumner inom samma rad har väldigt enade färgpaletter.

Figur 16: Färgpalett av varelserna inkluderade i enkäten.

Varelsernas silhuetter kan innehålla cirklar, trianglar och fyrkanter, de kan vara mer spetsiga eller rundade med hårda eller mjuka kanter.

- *Super Mario Galaxy* har stor variation i dess varelsers silhuetter, de är avlånga, platta, runda och kantiga. De har både komplexa och simpla former i olika varelsers design.

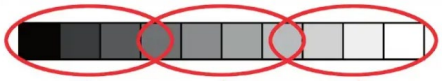
- *Pokémon Legends: Arceus* använder distinkta former för de olika varelserna. De poserar varelserna på sätt som får dess attribut att vara lättläsliga.

- *Hollow Knight: Silksong* har stor variation mellan de karaktäärer som är i samma kategori (samma rad) De har något vasst eller utstickande i varje design, men i varierande mängd.

Varelsernas kontrast eller affinitet påverkar hur mycket varelsernas detaljer sticker ut när bilden sätts i gråskala.

Kontrast är när det finns stor skillnad mellan mörka och ljusa färger.

Affinitet är när den mörkaste och ljusaste färgen inte skiljer mycket i intensitet .



- *Super Mario Galaxy* har stor variation mellan de olika karaktärerna, vissa är betydligt ljusare än andra. Det finns varelser med mörk affinitet, ljus affinitet och hög kontrast. Eftersom varelserna har väldigt unika uttryck så kan varje karaktär anpassas till sin egen miljö. Skaparna av karaktärerna har haft möjlighet att välja mer fritt vilka aspekter som ska sticka ut jämfört med de andra spelen.

- *Pokémon Legends: Arceus* har över lag lägre kontrast och fler av varelserna är ljusa än mörka.

- *Hollow Knight: Silksong* använder mörka linjer i sin 2d gafik vilket gör att kontrast blir lätt att skapa genom att lägga till ljusa delar på varelserna. Varelserna från Moss Grotto har minst kontrast i deras gråa toner, men med de mörka linjerna är designen ändå lättläslig. Genom att använda tydliga, mörka linjer blir de olika delarna av varelserna lätta att uppfatta.

4.4 Resultat

Här sammanfattas data i ett försök att besvara frågeställningen: hur samverkar musikaliska och grafiska uttryck för att bilda en tydlig audiovisuell profil som kan användas för att tydliggöra och förstärka specifika biom i datorspel?

I Tabell 9, sammanställningen av respondenternas val, syns det hur väl de utvalda spelen fått dess audiovisuella profil att vara sammanhängande mellan olika biom. Musikstycke 1, 2 och 7, som har flest genomsnittligt rätt svar, har antingen mörkast tonsättning (Hz) eller lägst intensitet (V) men ej båda samtidigt, och de har hög mättnad på färgerna som finns i dess specifika biom. Musikstycke 3 och 4, som har minst rätt svar, har högst RMS-energi (V) och hamnar närmast mitten för klangkaraktär (Hz) från Tabell 12. De båda tillhör vulkanbiom med varmast färgton.

Tabellerna nedan är uppdelade i fyra zoner. Zonerna är indelade på följande sätt:

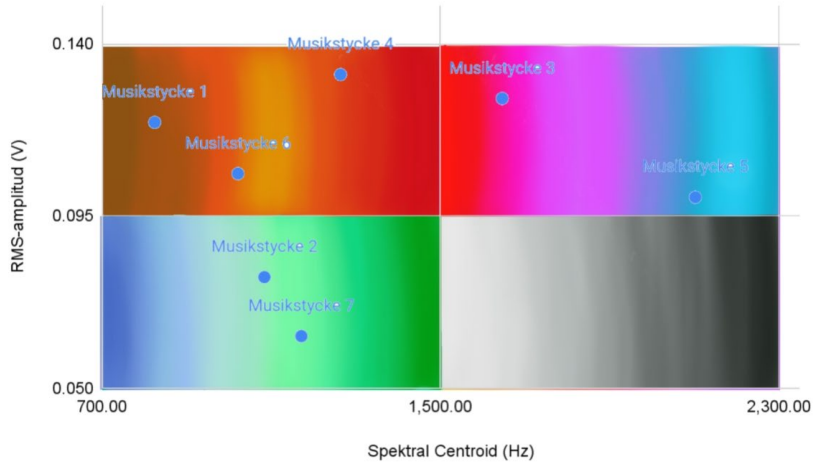
Z1 = låg Hz, hög V (orange) mörk och intensiv

Z2 = hög Hz, hög V (lila) ljus och intensiv

Z3 = låg Hz, låg V (turkos) mörk och lugn

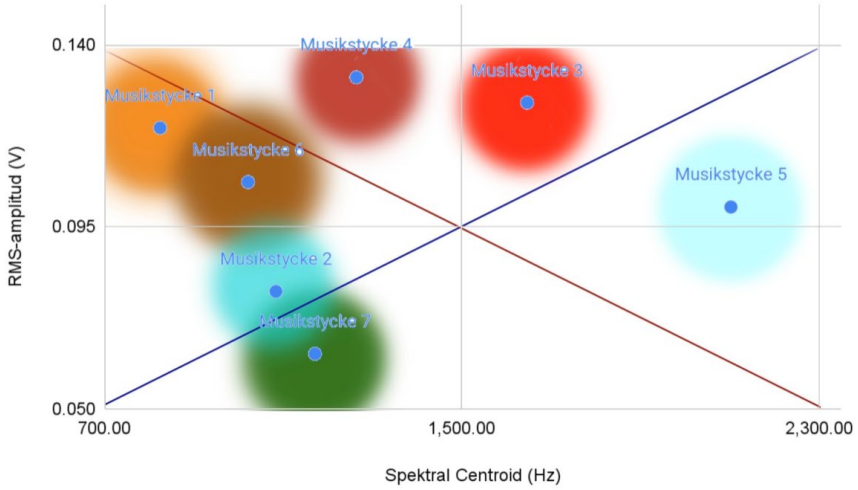
Z4 = hög Hz, låg V (grå) ljus och lugn

Inget av musikstyckena som användes i formuläret passar in på Z4.



Figur 17: Färgkarta kombinerad med Tabell 12.

I Figur 17 kombineras färgernas intensitet med tonskala. Detta visar att biom som har musik i Z1 har färger med medelhög mättnad men lägre intensitet. De håller sig åt toner som är varmare. Färgerna i Z2 har både har mättnad och intensitet men nyansen har stor variation. När musiken är ljusare och mer intensiv är färgerna också det. I Z3 finns det variation i färgernas intensitet och mättnad men tonerna håller sig åt det kallare hållet.



Figur 18: Färger som är vanligast förekommande i de olika biomen kombinerad med Tabell 12.

I Figur 18 syns det att färgerna påverkas av vilket spel de kommer ifrån. Musikstycken 1, 2 och 3 från *Super Mario Galaxy* (2007) resulterar i färgpaletten med högst mättnad och stor variation i nyanserna. Musikstycken 4 och 5 från *Pokémon Legends: Arceus* (2022) resulterar i färgpaletten med lägre mättnad. Musikstycke 6 och 7 från *Hollow Knight: Silksong* (2025) har färgpaletten med lägst intensitet så miljön och varelserna är mörkare, de har dessutom mörkare musik. De tre musikstyckena som tillhör varmast klimat är de tre med högst RMS-energi.

5 Sammanfattning och diskussion

5.1 Sammanfattning

Denna studie undersöker audiovisuell design och förhållandet mellan musik och grafik i olika biom i datorspel, med fokus på spelen *Super Mario Galaxy* (2007), *Pokémon Arceus: Legends* (2022) och *Hollow Knight: Silksong* (2025).

Eftersom musik och grafik är två separata estetiska delar inom datorspelsutveckling består denna kvantitativa undersökning av tre delar som sammanvävs: en enkät, en musikanalys och en grafikanalys. Musikanalysen och grafikanalysen används för att sammanställa hur musik och grafik samarbetar för att skapa audiovisuella profiler, medan enkäten är ämnad för att se hur väletablerade profilerna fungerar inom datorspel.

Musikanalysen grundar sig i nedbrytningen av sju musikstycken till mätbara data som förenklar en kvantitativ analys och undviker subjektiva bedömningar av musiken. De två parametrarna som används är spektral centroid och RMS-energi som används för att beräkna i median hur ljust eller mörkt ett styckes generella karaktär samt hur intensivt styckena är.

I Grafikanalysen bryts alla varelser som inkluderats i enkäten ner till färgpalett, silhuett och kontrast. Den inkluderar nyans, mättnad och intensitet av färgerna, storlek och formspråk på silhuetterna och kontrast eller affiniteten av varelsernas design. Spelens biomtyper undersöks via färgpaletter och formspråk för att hitta likheter och skillnader som kan användas för att vidare definiera de olika biomen.

Undersökningens enkät bestod av 30 respondenter som valde ut varelser baserat på musikstyckena för att hitta liknelser och korrelation till hur spelare integrerar musik och grafik för att skapa en audiovisuell perception av biom. Respondenterna valdes baserat på bekvämlighet där majoriteten är studenter från Högskolan i Skövde.

Resultatet av enkäten pekar på att spelare har väl sammankopplat varelser till musikstyckena som spelutvecklarna av de tre spelen avsett. Vid tillfällen där musikstycken har gett en annan audiovisuell profil har det funnits korrelation mellan spelares val och den upplevda audiovisuella perceptionen kring dess specifika biom.

Resultatet av musik- och grafikanalysen visar ett reproducerbart sätt av hur man kan metodologiskt använda tvådimensionellt emotionellt plan för att förstärka skapandet av olika biom. Att liknelser går att dra mellan vart musikstycken hamnar i det emotionella planet pekar på att det finns mer till skapandet av audiovisuella profiler än subjektiva bedömningar om exempelvis instrumentering och tempo.

Genom metodtriangulering i denna undersökning går det att se mönster på hur musik och grafik samarbetar för att skapa en större helhet för spelare. Resultatet pekar på hur spelutvecklare, kompositörer och grafiker kan stärka förståelsen för audiovisuell design samt hur sinnesintrycken kommunicerar både narrativ och perception. Detta hjälper spelutvecklare att förmedla välfungerande immersion till olika biom i datorspel.

5.2 Diskussion

Valet att tydligt visa jämförelsen på valen av erfarna och icke-erfarna i resultatet på enkäten ligger ej i syfte för problemformuleringen, men gjordes för att tydliggöra hur tidigare spelarerfarenhet inte är någon störande variabel. Eftersom studien fick 30 respondenter ansågs vartenda svar betydligt viktigt då bortval av de med erfarenhet, exempelvis på *Super Mario Galaxy* (2007) hade lett till endast 15 svar vilket är inte lika väl generaliserat. Då erfarenhet inte anses vara någon störande variabel har de totala staplarna mest relevans för resultatet av enkäten.

För musikstycke 2 som finns i *Freezeflame Galaxy* i *Super Mario Galaxy* (2007) finns två olika delar. Den första när det endast är en isvärld och den andra där isvärlden kolliderar med lava. Det var menat att versionen av musikstycket som tillhör isvärlden utan lava skulle spelas men stycket som valdes innehåller först delen utan lava för att sedan inkludera trummorna som läggs uppepå när lavan inträffar. Att musikstycket dynamiskt ändras påverkar specifikt medianvärdet av spektral centroid då trummorna sänker medianvärdet avsevärt. Det är värt att notera att detta musikstycke fungerar som en slags hybrid mellan två biom med kontrastande egenskaper som sammansätts till en biom.

Tabell 9 visar hur väl kompositörerna och grafikerna till de tre spelen lyckats förmedla de tänkta audiovisuella profilerna till spelarna. Detta är ytterst relevant för spelutvecklare som skall förmedla narrativ och immersion på estetiskt plan. I musikstycke 7 lyckas skaparna av *Hollow Knight: Silksong* (2025) med 60,3 procentenheters sannolikhet framställa en tydlig audiovisuell profil av hur den tänkta spelmiljön skulle se ut och vilka varelser som bebor denna biom som musikstycke 7 tillhör. I musikstycke 4 framstår de musikaliska elementen för en vulkanmiljö inte lika tydligt då de flesta respondenter verkar ha associerat musiken tillsammans med en djungelmiljö. Fokuset i enkäten ligger självfallet inte på att respondenter valt rätt eller fel, men det är intressant att se hur associationen med djungelmiljö korrelerar med de två mest valda varelsernas växtinspirerade morfologi. Valen av varelser för musikstycke 3 är också värt att nämna då de tre mest valda varelser inte tillhör den designade spelmiljön i *Super Mario Galaxy* (2007). Vad de tre mest valda varelserna delar gemensamt är att de är gråskaliga med lysande ögon, vilket korrelerar med hur musikstycket signalerar fara.

Vissa källor som använts i denna undersökning saknar akademisk styrka, men är ämnesnära. En av dessa är artikeln och boken av Joshua Bycer (2018). Bycer är en författare och spelkritiker som har intervjuat folk inom spelindustrin. Han utvecklade en lista över olika spelbiom och vad som skiljer de olika biomerna från varandra. Denna lista är inte publicerad i en *peer-reviewed* artikel men används ändå i vår förundersökning. Om det finns en *peer-reviewed* vetenskaplig artikel som listar spelbioms distinkta egenskaper hade det ytterligare stärkt vad som står i kapitel 3.1.4 och 4.3, men en sådan källa har ej upptäckts under tidsspannet av denna studie.

För en mer förstärkt musikanalys bör annat filformat än mp3 användas då vissa

frekvensområden blev bortklippta. Vanligtvis är detta inte av för mycket betydelse då frekvenserna som försvunnit ändå ligger utanför den generella mänsklighetens hörsel. Däremot i denna studie hade de frekvenserna kunnat påverka kvantitativa mätbara data, exempelvis medianvärden för spektral centroid och RMS-energin.

Valet att inkludera subjektiva kommentarer från respondenter till deras motivering av val i enkätundersökningen är ej relevant för denna studies frågeställning. Fokuset på denna studie har legat kring "vad" för val respondenter väljer för att samla kvantitativa data och inte "varför", men subjektiva kvalitativa kommentarer kring valen anses kunna vara till intresse för framtida studier och därför inkluderas i studien.

Avslutningsvis är det värt att diskutera studiens begränsningar gällande urvalet av respondenter. Resultatet av enkäten kan ha andra bakomliggande variabler än vad denna studie kunde undersöka. Exempelvis hade det varit vid intresse att analysera skillnaden bland åldersgrupper och fysisk plats i världen. För sådan analys krävs en större omfattande respondentgrupp än vad denna studie använde. De trettio svaren på enkäten utgick ifrån studenter på Högskolan i Skövde, vilket ej är representativt för hela Sverige eller världen överlag.

5.3 Samhälleliga och etiska aspekter

Arbetet berör flera aspekter av etisk karaktär, främst rörande den forskningsetiska hanteringen av respondenternas data. Insamlingen har genomförts anonymt för att värna om den personliga integriteten. Enkätens första sida innehöll information om studiens syfte, vad deltagandet i enkäten innebar samt att den insamlade datan endast skulle användas för forskningens ändamål. För att delta i enkäten ombads respondenterna bekräfta att de tagit del av informationen och samtyckte till att deras svar användes i studien (Vetenskapsrådet, 2025).

Ur ett samhälleligt perspektiv bidrar arbetet med ökad förståelse för hur musikdesign kan användas för att öka tillgängligheten och spelbarheten i spelmiljöer. Genom att förstå hur ljud påverkar miljöassociationer kan spelutvecklare skapa mer intuitiva upplevelser. Vad gäller genus- och kulturella aspekter kan musikalisk perception variera beroende på kulturell bakgrund, vilket innebär att studiens resultat bör ses utifrån en västerländsk kontext.

Ur ett etiskt perspektiv finns det vissa orosmoln kring hur media som spel och film använder stereotypiska drag för att urskilja olika biom från varandra. Enligt Cerezo-Pizarro et al. (2023) konstrueras biom ofta av visuella och musikaliska mönster för att göra dem snabbt igenkännbara. Specifika färgskalor och arkitektur är några exempel på hur olika biom skiljs åt. Med etik i åtanke valdes musikanalysen att vara enbart kvantitativ och undvika musikaliska egenskaper som vanligtvis är mer kopplade till subjektiva bedömningar och stereotyper, exempelvis instrumentering och rytm. Med tanke på hur mycket spel och film påverkar allmänheten är det oklart hur mycket media kan reducera komplexa kulturer och miljöer för simplistiska representationer, och hur det påverkar uppfattningen av verkliga kulturer och samhällen som befinner sig i de representerade miljöerna. Oro finns även kring hur spelutvecklare kan ha en tendens att

ta inspiration från andra verk istället för verkligheten vilket då skapar ett stängt kretslopp av kulturell representation.

5.4 Framtida arbete

En kortsiktig fortsättning på detta arbete skulle kunna innebära att utöka antalet musikstycken och testmiljöer för att validera resultaten mot fler beroende variabler, exempelvis genom att analysera om kön, ålder eller specifik plats i världen påverkar resultatet. Fokuset i denna studie har ej legat på subjektiva åsikter men kommentarer från respondenter finns tillgängliga till de olika musikstyckena under resultat för att finnas som referens till framtida arbete vid intresse.
På längre sikt vore det värdefullt att integrera kvalitativa metoder, exempelvis genom intervjuer, för att bättre förstå den subjektiva upplevelsen bakom de kvantitativa valen. Genom att låta respondenter utförligt beskriva sina associationer kan de underliggande motiven kartläggas, vilket ger en mer nyanserad bild av de emotionella och estetiska skäl bakom respondenternas val.
I ett större perspektiv kan studien fungera som ett underlag för att utveckla verktyg som hjälper kompositörer att förstå hur en specifik musikalisk profil påverkar spelarens förståelse och immersion i spelvärlden. Att integrera både kvantitativa mätdata och kvalitativa intervjuer kan stärka skapandet av mer intuitiva och immersiva spelupplevelser där de audiovisuella designen av olika biom ligger i fokus, utan förenklade genvägar eller skapande som är grundat i stereotyper.

Referenser

ABC News (2026) Behind the music of hit Australian indie game Hollow Knight: Silksong. https://www.abc.net.au/news/2026-02-03/christopher-larkin-hollow-knight-silksong-music-at-acmi/106127840 [2026-02-23]

Ancker, J.S., Senathirajah, Y., Kukafka, R. & Starren, J. (2010). Effects of game-like interactive graphics on risk perceptions and decisions. Medical Decision Making, 30(6), s. 661-673. DOI: 10.1177/0272989X10364843.

Andréasson, R., Andréasson, M. (1991). Bamse i Trollskogen. [Film] Sweden: Nordisk Film.

Block, B. (2021). *The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media*. New York: Routledge.

Bycer, J. (2018a). *Secrets to Video Game Replayability Part 1 - Biome Basics - Game Wisdom*. [online] Game Wisdom. Tillgänglig via: https://game-wisdom.com/critical/video-game-replayability-part-1-biomes [2026-03-17].

Bycer, J. (2018b). *20 Essential Games to Study*. Boca Raton: CRC Press.

Cannam, C., Landone, C., & Sandler, M. (2010). Sonic Visualiser: An open source application for viewing, analysing, and annotating audio. In Proceedings of the 18th ACM International Conference on Multimedia (s. 1467-1468). ACM.

Cerezo-Pizarro, M., Revuelta-Domínguez, F. I., Guerra-Antequera, J., & Melo-Sánchez, J. (2023). The cultural impact of video games: A systematic review of the literature, Education Sciences, 13(11), s. 1116. DOI: 10.3390/edusci13111116

Collins, K. (2008). Game Sound: An Introduction to the History, Theory, and Practice of Video Game Music and Sound Design. MIT Press.

Downie, J.S. (2008). The music information retrieval evaluation exchange (2005–2007): A window into music information retrieval research, Acoustical Science and Technology, 29(4), s. 247-255. DOI: 10.1250/ast.29.247

Ekström, H. and Bachelder, S. (2013). How Can a Character's Personality be Conveyed Visually, through Shape. [online] Available at: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:637902/FULLTEXT01.pdf.

Emmerson, S. & Landy, L. (red.) (2016). Expanding the Horizon of Electroacoustic Music Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Grimshaw, M., Lindley, C., & Nacke, L. (2008). Sound and Immersion in the First-Person Shooter: Mixed Measurement of the Player's Sonic Experience. Audio Mostly, Piteå: Sweden, 2008. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A835992&dswid=5422 [2026-02-06].

Hawreliak, J. (2019). Multimodal semiotics and rhetoric in videogames. New York: Routledge.

Hollow Knight: Silksong (2025). Team Cherry. [Spel] https://hollowknightsilksong.com/ [2026-02-18]

Jia, Y.D., Sherrick, B. (2024). When Melody and Graphics Converge: Background Music Congruency as Predictor of Video Game Enjoyment and Appreciation, Media Psychology, 28(1), s. 1-25. DOI: 10.1080/15213269.2024.2441659

Kauranen, A. (2023). How Colours Guide the Player in Video Games Bachelor's Degree Programme of Media and Arts Interactive media. [online] Tillgänglig via: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/796721/Kauranen_Aino.pdf?sequence=2. [2026-02-24]

Kazazis, S., Depalle, P., & McAdams, S. (2022). Interval and Ratio Scaling of Spectral Audio Descriptors. Frontiers in Psychology, 13, Artikel 835401. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.835401

Kohl, M., Wursthorn, T., & Weiß, C. (2025). CrossModal Metrics for Capturing Correspondences Between Music Audio and Stage Lighting Signals. Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Multimedia, s. 528-534. DOI: 10.1145/3746027.3755488

Livingstone, S. R., Brown, A. R. and Muhlberger, R. (2005) Influencing the perceived emotions of music with intent, Third International Conference on Generative Systems, Melbourne, VIC. DOI: 10.13140/RG.2.1.1860.7762

Livingstone, S. R., Muhlberger, R., Brown, A. R., & Loch, A. (2007). Controlling musical emotionality: An affective computational architecture for influencing musical emotions. I Proceedings of the 2007 International Computer Music Conference (s. 289-296). ICMA.

Lopes, R. & de Mantaras, R.L. (2019). Adaptive music composition for games. IEEE Transactions on Games, 11(4), s. 372-384. DOI: 10.1109/TG.2019.2921979

McLaughlin T, Sumida, S S. (2007). The morphology of digital creatures. In ACM SIGGRAPH 2007 Courses. SIGGRAPH '07. ACM, New York, NY, 1. Hämtad från: https://www.tim-mclaughlin.com/wp-content/uploads/2012/06/Morphology_of_Digital_Creatures-SIGGRAPH_2007_course.pdf [2026-01-27]

Peeters, G. (2004). A large set of audio features for sound description (similarity and classification) in the CUIDADO project (Technical Report). IRCAM. http://recherche.ircam.fr/anasyn/peeters/ARTICLES/Peeters_2003_cuidadoaudiofeatures.pdf [2026-03-05]

Pokémon Legends: Arceus (2022) Game Freak [Spel] Officiell produktinformation: https://www.nintendo.se/nintendo-switch-familjen/spel/pokemon-legends-arceus [2026-02-18]

Reymore, L. & Lindsey, D.T. (2025). Color and tone color: audiovisual crossmodal correspondences with musical instrument timbre. Frontiers in Psychology, 15:1520131. DOI: 10.3389/fpsyg.2024.1520131

Rietveld, H. & Carbone, M. (2017). Music and game design: interplays and perspectives. GAME: The Italian Journal of Game Studies, 6(1). ISSN 2280-7705.

Sepúlveda, G.K., Besoain, F., von Brand, S. & Barriga, N.A. (2023). Biome Generation Tool: A Mixed-Initiative Software for the Procedural Generation of Biomes. *Applied Sciences*, DOI: 10.3390/app13148070

Spence, C. (2011). Crossmodal correspondences: A tutorial review. *Attention, Perception, & Psychophysics*, 73(4), 971-995. DOI: 10.3758/s1341401000737

SMHI (u.å.). *Jordens klimat*. SMHI. Tillgänglig på: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/jordens-klimat [2026-02-22]

Summers, T. (2014). The Aesthetics of Video Game Music: Epic Texturing in the First-Person Shooter. *The Soundtrack*, 5(2), 131-151. DOI: 10.1386/st.5.2.131_1

Super Mario Galaxy (2007) Nintendo. [Spel] Officiell produktinformation: https://www.nintendo.com/us/store/products/super-mario-galaxy-switch/ [2026-02-05]

Super Mario Wiki (2026). Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia.https://www.mariowiki.com/ [2026-03-11]

Tillman, T. (2023). Narrative creature design: How creature design can impact the narrative. Kandidatuppsats i Game Design, South-Eastern Finland University of Applied Sciences. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/797367/Taru_Tillman.pdf [2026-02-05].

Uno, K. & Yokosawa, K. (2022). Cross-modal correspondence between auditory pitch and visual elevation modulates audiovisual temporal recalibration. Scientific Reports, 12, 21308. DOI: 10.1038/s41598-022-25614-3

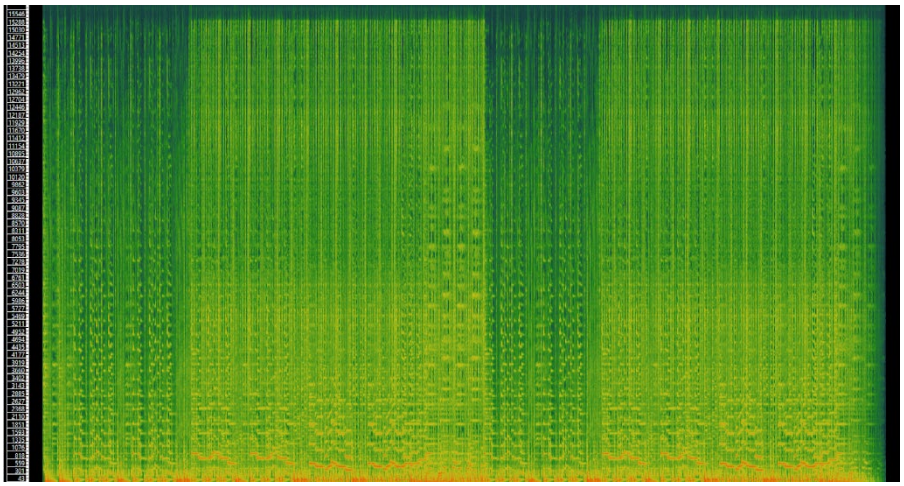
Vetenskapsrådet (2025). *Etik i forskningen och god forskningssed*. Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html [2026-04-08]

Whitlatch, T. (2010). *Animals Real and Imagined: Fantasy of What Is and What Might Be*. Berkeley: Peachpit Press.

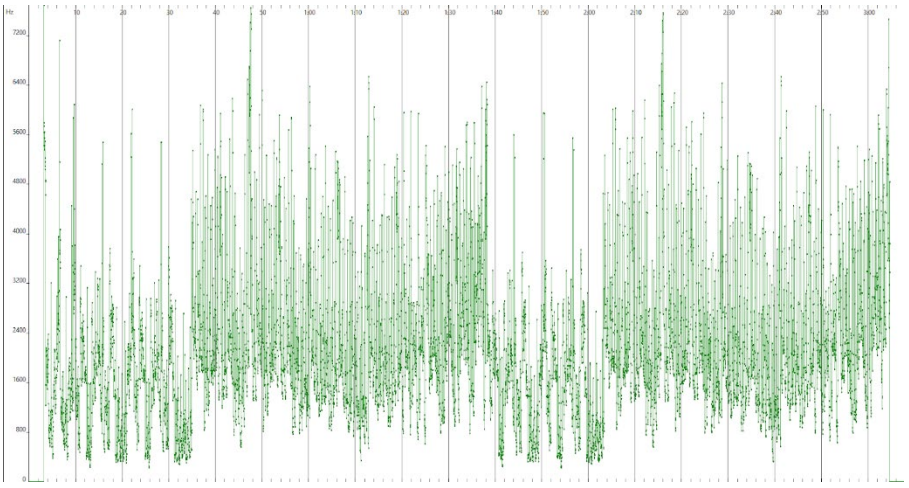
-

Appendix A – [Musikanalys]

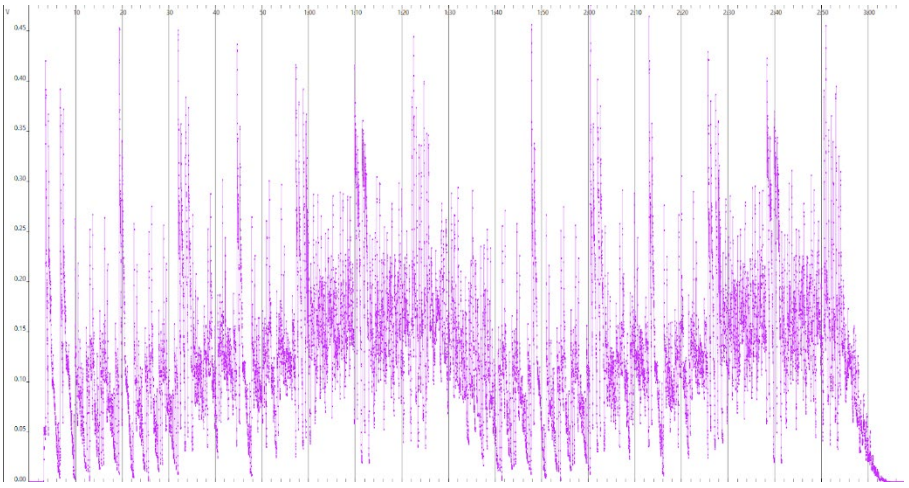
Spektral analys av Musikstycke 1 - Dusty Dune Galaxy



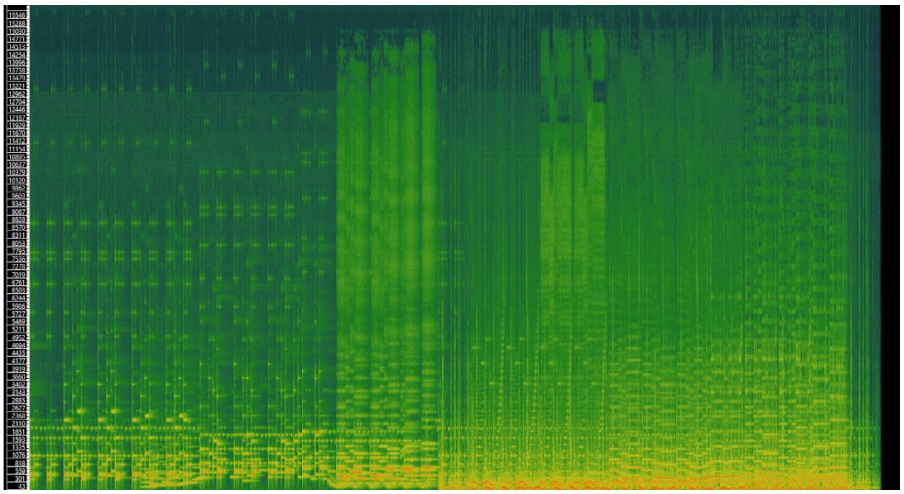
Spektral centroid över tid (Hz) för Musikstycke 1 - Dusty Dune Galaxy



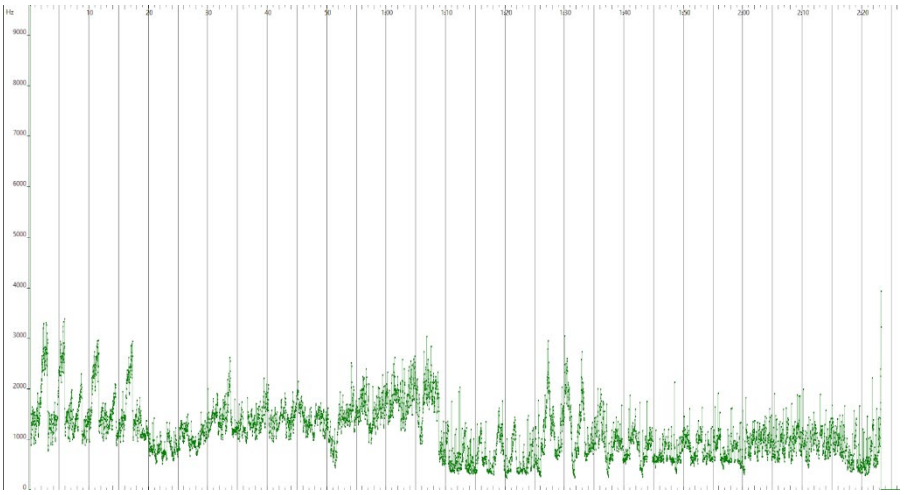
RMS-energi över tid (V) för Musikstycke 1 - Dusty Dune Galaxy



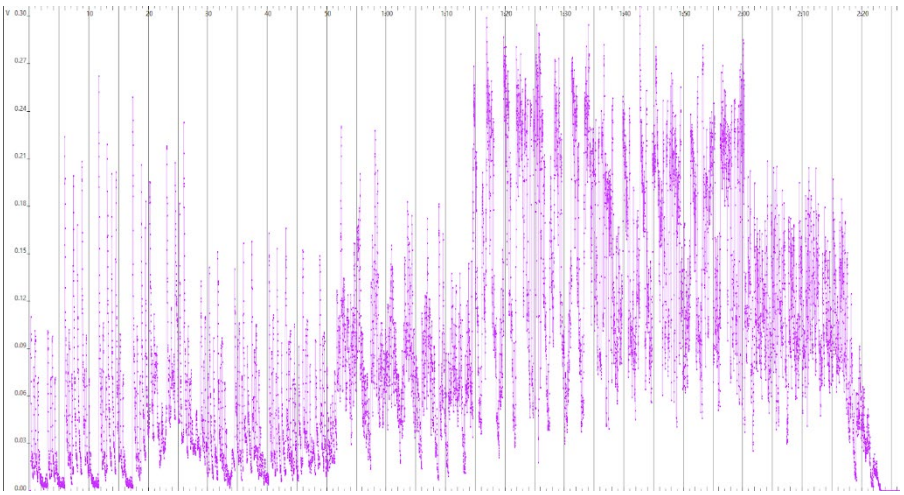
Spektral analys av Musikstycke 2 - Freezeflame Galaxy



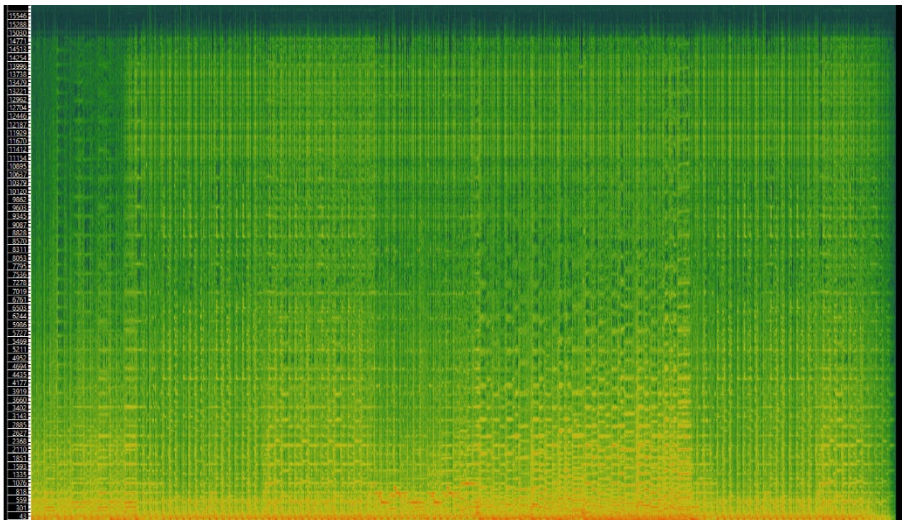
Spektral centroid över tid (Hz) för Musikstycke 2 - Freezeflame Galaxy



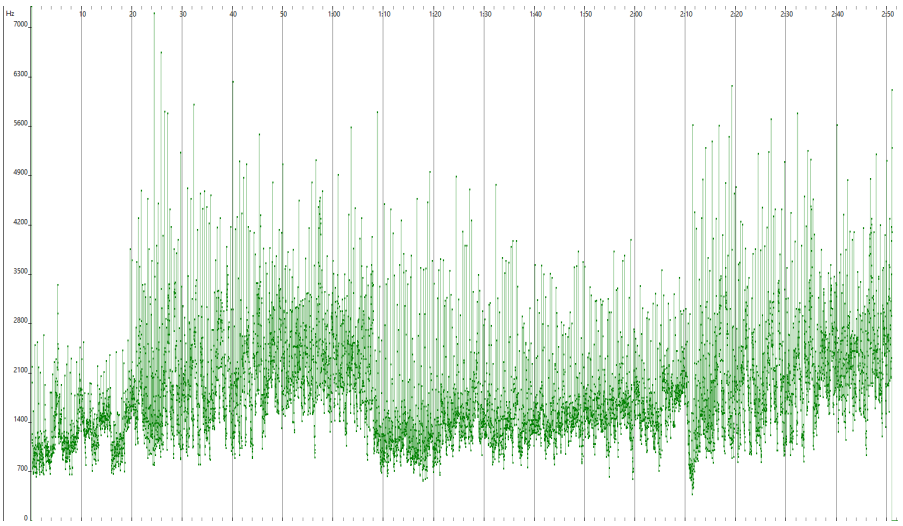
RMS-energi över tid (V) för Musikstycke 2 - Freezeflame Galaxy



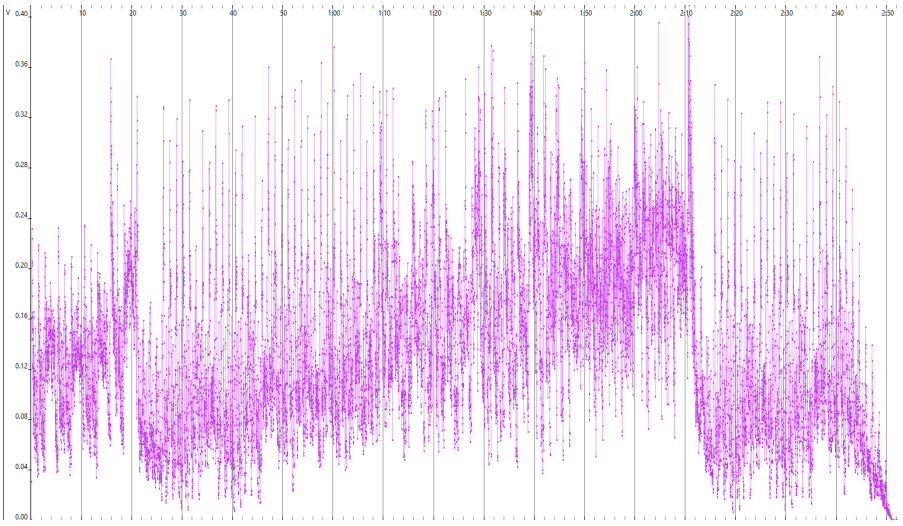
Spektral analys av Musikstycke 3 - Melty Molten Galaxy



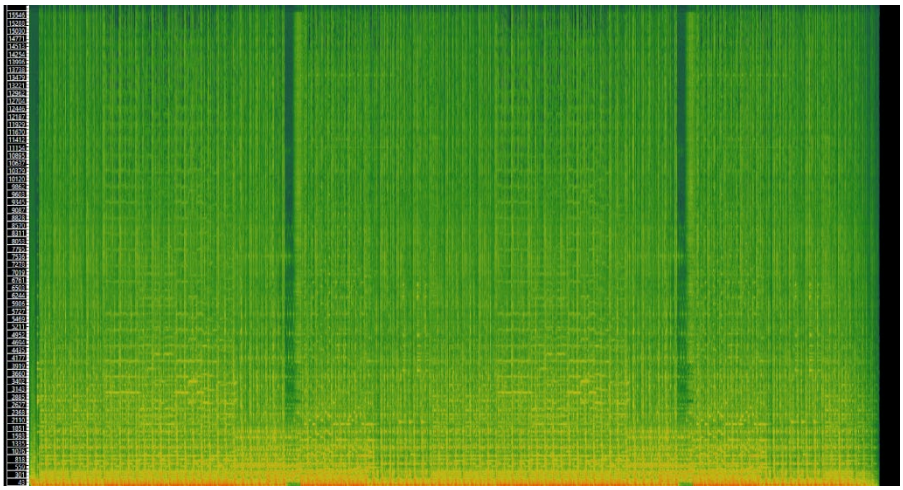
Spektral centroid över tid (Hz) för Musikstycke 3 - Melty Molten Galaxy



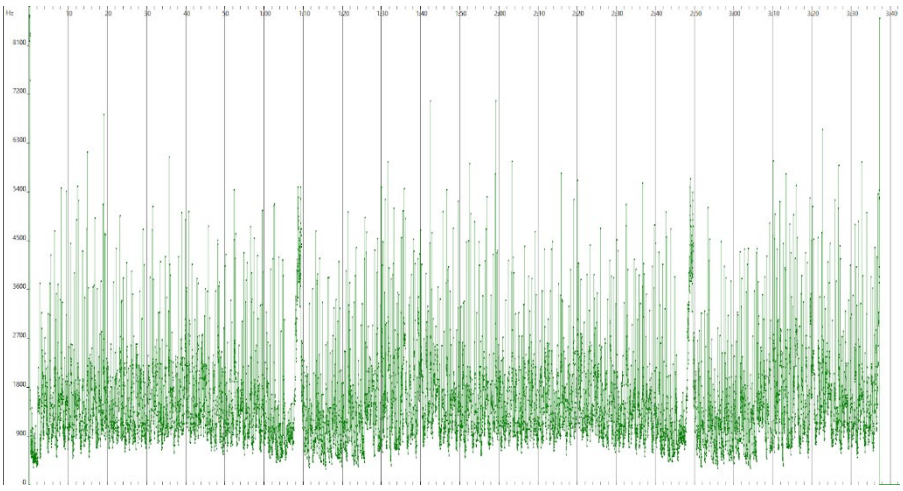
RMS-energi över tid (V) för Musikstycke 3 - Melty Molten Galaxy



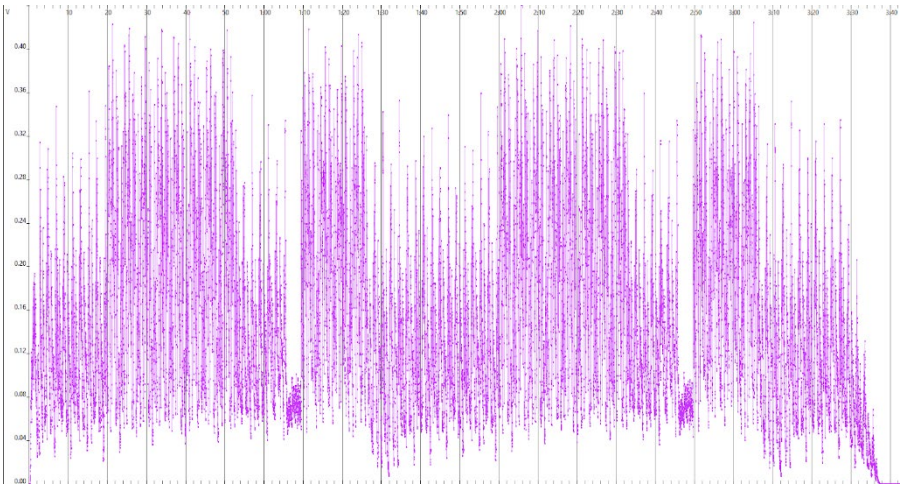
Spektral analys av Musikstycke 4 - Firespit Island



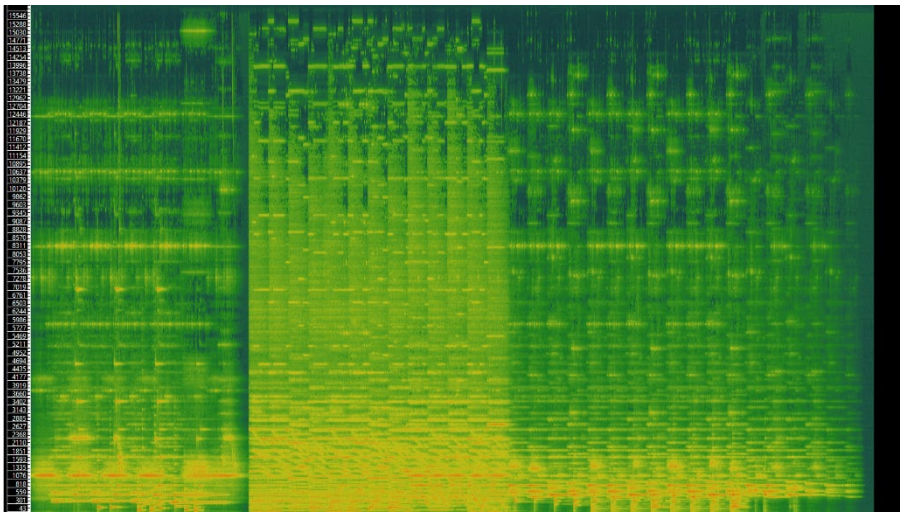
Spektral centroid över tid (Hz) för Musikstycke 4 - Firespit Island



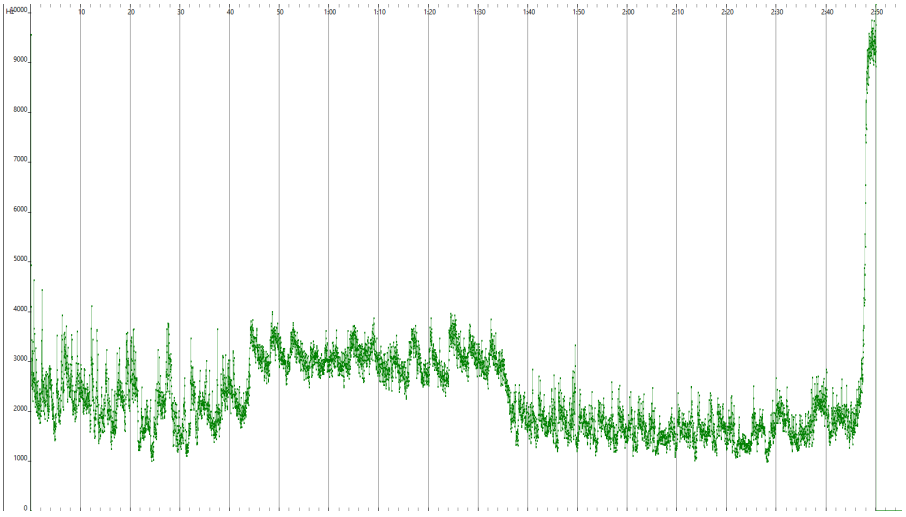
RMS-energi över tid (V) för Musikstycke 4 - Firespit Island



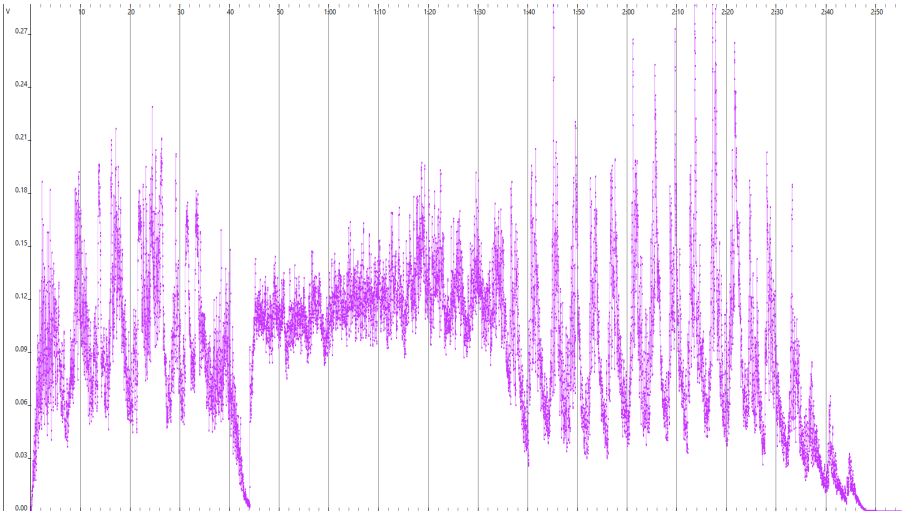
Spektral analys av Musikstycke 5 - Alabaster Icelands Version 2



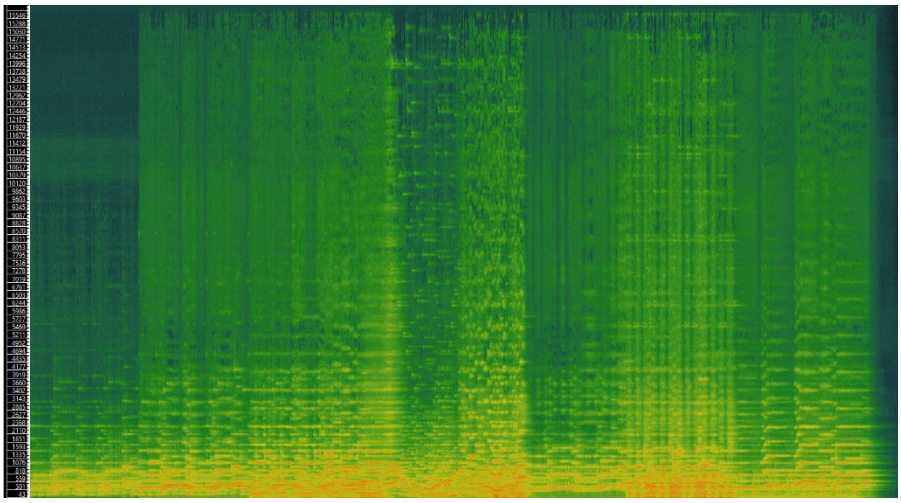
Spektral centroid över tid (Hz) för Musikstycke 5 - Alabaster Icelands Version 2



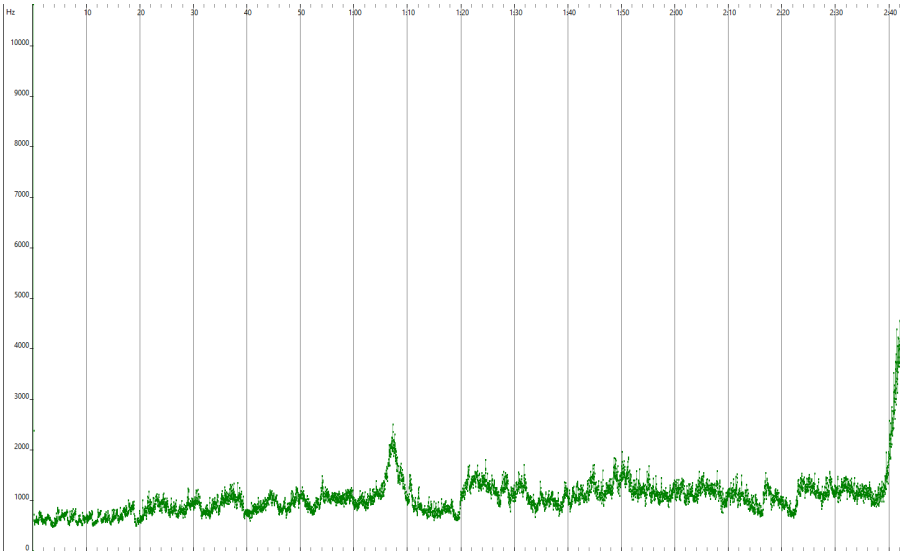
RMS-energi över tid (V) för Musikstycke 5 - Alabaster Icelands Version 2



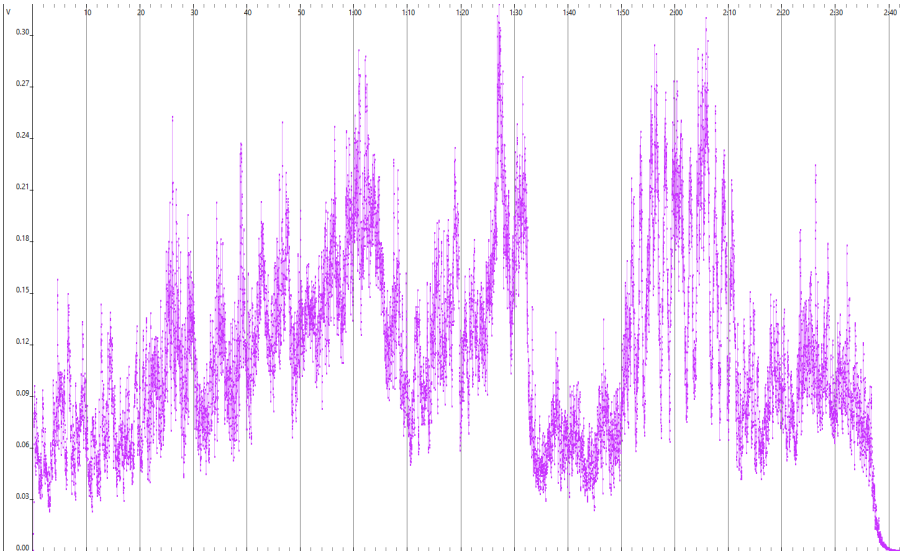
Spektral analys av Musikstycke 6 - Choral Chambers



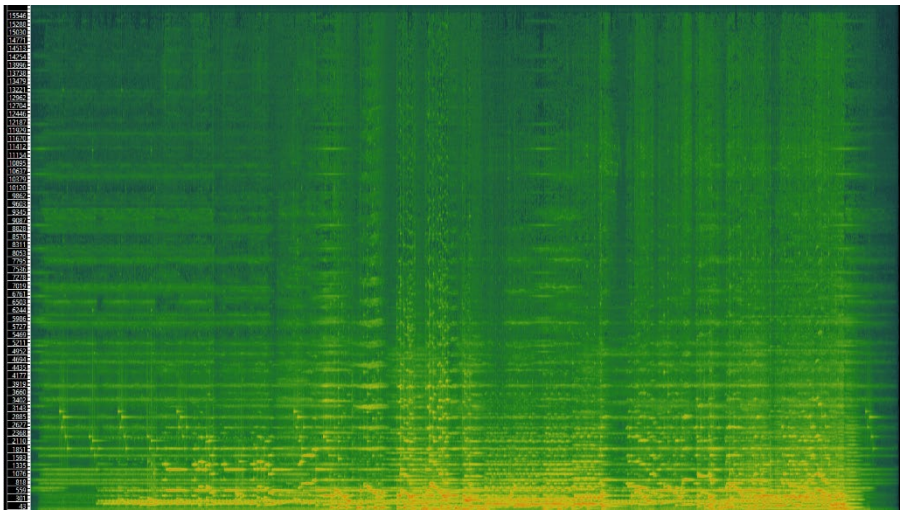
Spektral centroid över tid (Hz) för Musikstycke 6 - Choral Chambers



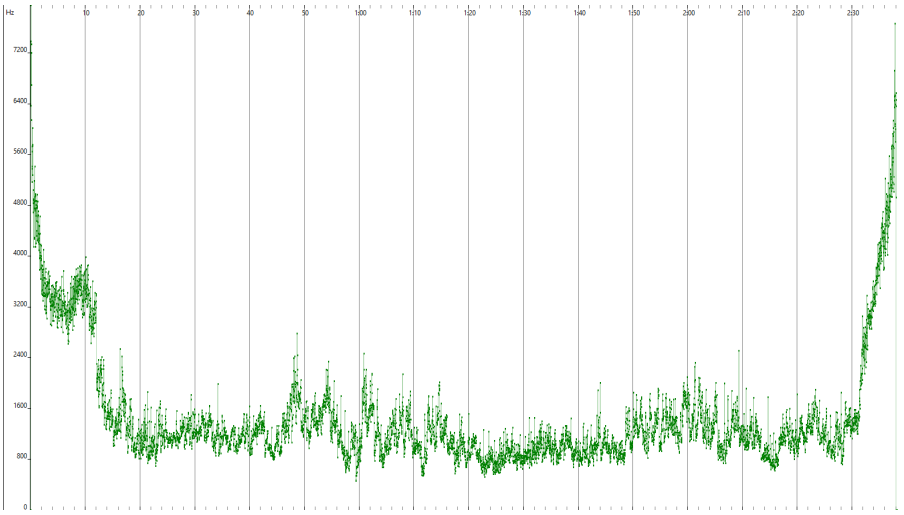
RMS-energi över tid (V) för Musikstycke 6 - Choral Chambers



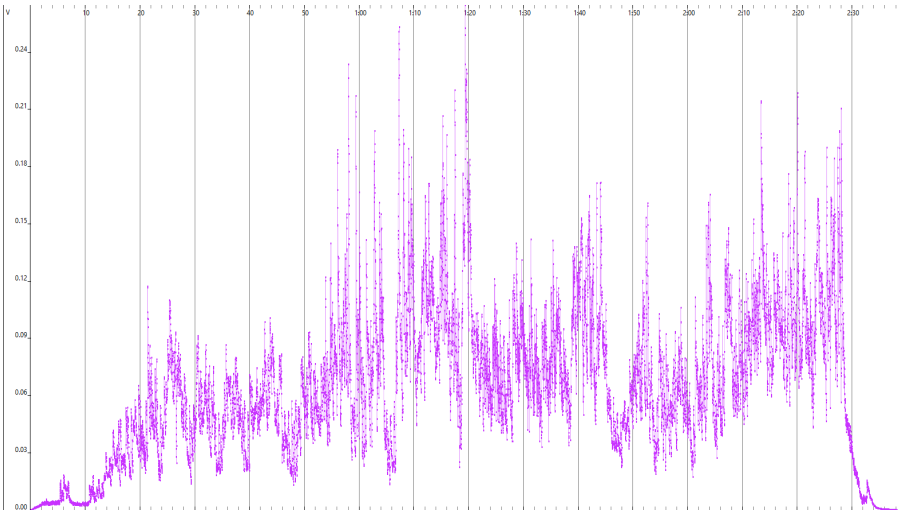
Spektral analys av Musikstycke 7 - Moss Grotto



Spektral centroid över tid (Hz) för Musikstycke 7 - Moss Grotto



RMS-energi över tid (V) för Musikstycke 7 - Moss Grotto



Centroid (Hz)	Lågpunkt	1:a kvartilen	3:e kvartilen	Högpunkt	Median	STD
Musikstycke 1	125.1297816	483.64725	1248.5675	2713.56179	824.706	699.5762184

Musikstycke 2	558.3705052	753.537	1431.4925	2503.569636	1084.1	525.7294948
Musikstycke 3	880.6057516	1280.17	2190.4025	3714.932471	1646.64	766.0342484
Musikstycke 4	396.3691034	941.607	1791.66	3607.676421	1264.29	867.9208966
Musikstycke 5	1417.513212	1669.71	2875.66	3954.406327	2103.16	685.6467876
Musikstycke 6	761.3687705	832.264	1181.68	1724.48332	1021.67	260.3012295
Musikstycke 7	455.8545861	973.85925	1429.4	3104.279118	1171.645	715.7904139

RMS (V)	Lågpunkt	1:a kvartilen	3:e kvartilen	Högpunkt	Median	STD
Musikstycke 1	0.04652590686	0.07921595	0.1636005	0.3164856515	0.119488	0.07296209314
Musikstycke 2	0.009371402329	0.0350325	0.131704	0.2671674137	0.079046	0.06967459767
Musikstycke 3	0.05660276691	0.08108145	0.1813065	0.3123365294	0.12572	0.06911723309
Musikstycke 4	0.04696063132	0.0810296	0.204476	0.3614656954	0.131962	0.08500136868
Musikstycke 5	0.05743730472	0.0660122	0.12277	0.2145992273	0.0999135	0.04247619528
Musikstycke 6	0.05295825226	0.0740555	0.1467	0.2495198189	0.106083	0.05312474774
Musikstycke 7	0.02523229152	0.0413872	0.0891523	0.1673212029	0.0636347	0.03840240848